

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỔ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Dương Thành Phết

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Thanh Hùng MSSV: 1811062960

Vũ Hoàng Long MSSV: 1811063031

Lớp: 18DTHD3

TP. Hồ Chí Minh, 2021

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Công việc	Thành viên
1	- Viết mô tả của ứng dụng sổ gia đình công giáo - Xây dựng database - Hoàn thiện báo cáo. - Góp ý hoàn thiện powerpoint và poster, các sơ đồ.	Cả nhóm
2	- Vẽ sơ đồ usecase, activity: • Chức năng quản lý tu sĩ • Chức năng quản lý sổ gia đình • Chức năng thêm bí tích - Vẽ sơ đồ class diagram. - Thiết kế poster. - Viết lược đồ quan hệ. - Vẽ sơ đồ sequence: đăng nhập, đăng kí. - Viết báo cáo phần: • Cơ sở lý thuyết. • Hiện thực sản phẩm. • Mục lục. - Hiện thực chức năng: • Quản lý chức vụ, vị trí, bí tích, nhà dòng, tên thánh • Quản lý Giáo Tỉnh, Giáo Phận, Giáo Hạt, Giáo Xứ, Giáo Họ • Thống kê từng Giáo Phận. • Thống kê toàn giáo hội. • Quản lý tu sĩ trong Giáo Xứ. • Nhập excel để nhập dữ liệu. • Xuất excel mẫu cho người dùng.	Vũ Hoàng Long
3	- Hoàn thiện mô tả ứng dụng. - Tìm kiếm template	Nguyễn Thanh Hùng

	- Tùy chỉnh template - Khởi tạo migrations từ MySQL Workbench. - Vẽ sơ đồ ERD. - Vẽ sơ đồ DFD tổng quát. - Viết báo cáo phần: • Tổng quan. • Kết luận và hướng phát triển. • Thiết kế trang bìa. • Trang đăng kí và phân công công việc. - Hiện chức năng: • Đăng nhập. • Lấy lại mật khẩu qua email. • Quên mật khẩu. • Quản lí tu sĩ. • Hiện thị danh sách tu sĩ dạng bảng và thẻ. • Xử lý chức năng nhận chức. • Xử lý lịch sử giúp xứ. • Sử dụng excel để nhập dữ liệu với nhiều trang excel. • Xuất excel mẫu cho người dùng. • Quản lý sổ gia đình, giáo dân • Chức năng chuyển xứ, nhập xứ của sổ gia đình • Thống kê từng Giáo Xứ. • Thống kê từng Giáo Họ. • Quản lý tài khoản. • Quản lí thiếu nhi, ca đoàn • Gửi thông báo đến các Giáo Xứ qua email. • Phân quyền.	
--	--	--

STT	Tên thành viên	Đóng góp	Điểm mong muốn
1	Nguyễn Thanh Hùng	60%	9.5đ
2	Vũ Hoàng Long	40%	8.5đ

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Hệ: CQ (CQ, LT, B2, VLVH)

1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đăng ký đề tài (sĩ số trong nhóm 2):

(1) Nguyễn Thanh Hùng MSSV: 1811062960 Lớp: 18DTHD3

(2) Vũ Hoàng Long MSSV: 1811063031 Lớp: 18DTHD3

Ngành : Công nghệ thông tin.

Chuyên ngành : Công nghệ phần mềm.

2. Tên đề tài đăng ký: Phần mềm quản lý sổ gia đình Công Giáo.

Sinh viên đã hiểu rõ yêu cầu của đề tài và cam kết thực hiện đề tài theo tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn.

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dương Thành Phết

TP. HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2021

Sinh viên đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Hùng

Vũ Hoàng Long

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

1. **Tên đề tài:** Quản lý sổ gia đình Công Giáo
2. **Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Dương Thành Phết
3. **Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài:**

(1) Nguyễn Thanh Hùng	MSSV: 1811062960	Lớp: 18DTHD3
(2) Vũ Hoàng Long	MSSV: 1811063031	Lớp: 18DTDD3
Ngành : Công nghệ thông tin		
Chuyên ngành : Công nghệ phần mềm		

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD (Ký tên)
1	19-09-2021	Viết mô tả của ứng dụng.	
2	26-09-2021	Phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu	
3	04-10-2021	Chỉnh sửa, điều chỉnh cơ sở dữ liệu và các sơ đồ phân tích.	
4	26-09-2021	Xây dựng giao diện, tiến hành hiện thực chức năng sau: • Chức năng đăng nhập. • Khởi tạo các model vận hành theo mô hình MVC. • Quản lý Giáo Phận, Giáo Hạt, Giáo Xứ, Giáo Tỉnh.	

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD (Ký tên)
5	04-10-2021	Hiện thực chức năng: • Quản lý tu sĩ, lịch sử nhận chức và lịch sử giúp xứ. • Thống kê toàn Giáo Phận • Quản lý chức vụ, vị trí, nhà dòng, bí tích và tên thánh	
6	10-10-2021	Hiện thực chức năng: • Quản lý sổ gia đình công giáo. • Thống kê Giáo Phận, Giáo Xứ. • Chức năng chuyển xứ và nhập xứ. • Xem sổ gia đình.	
7	17-10-2021	Hiện thực chức năng: • Quản lý giáo dân. • Quản lý ca đoàn, thiếu nhi. • Gửi thông báo qua email. • Quản lý tài khoản.	
8	24-10-2021	Đánh giá công việc hoàn thành:% Được tiếp tục: ☐ Không tiếp tục: ☐	
9	31-10-2021	Kiểm thử các chức năng: • Chữa lỗi các chức năng năng bị lỗi. • Kiểm thử trên dữ liệu lớn.	
10	31-10-2021	Thiết kế poster, powerpoint. Làm báo cáo	

Tuần lễ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD (Ký tên)
11	07-11-2021	Điều chỉnh poster, powerpoint. Bổ sung báo cáo.	
12	21-11-2021	Điều chỉnh báo cáo.	

Giảng viên hướng dẫn phụ (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày 6 tháng 12 năm 2021.

Giảng viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Dương Thành Phết vì đã đồng hành cùng chúng em suốt học kỳ vừa qua. Dù đã có những bất cập xảy ra trong quá trình nghiên cứu và xây dựng đề tài do chúng em còn những thiếu sót về kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tiễn nhưng với những lời gợi ý, khuyên nhủ và động viên của thầy, chúng em như có được nguồn động lực quý giá để có thêm quyết tâm nghiên cứu, hoàn thành đề tài “Ứng dụng quản lý sổ gia đình Công giáo”. Và dù đã rất cố gắng nhưng với một quy mô đồ án lớn nhất mà chúng em từng được tiếp cận, sai sót là điều khó tránh nên chúng em rất mong nhận được những lời chia sẻ, phê bình và ý kiến đóng góp từ quý thầy cô. Lời cuối chúng em xin được chúc thầy và quý thầy cô hội đồng có thêm nhiều sức khỏe để có thêm nhiều lứa sinh viên được “tiếp lửa” từ quý thầy cô.

Trân trọng

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thanh Hùng

Vũ Hoàng Long

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin được cam kết với quý thầy cô về đề tài “Ứng dụng quản lý sổ gia đình Công giáo” là hoàn toàn được bọn em tự tay nghiên cứu và thiết kế dựa trên những hiểu biết và trao đổi với Giáo hội Công giáo địa phương và thầy Dương Thành Phết, sản phẩm đề tài không hề được dựa trên bất kỳ một mã nguồn nào có sẵn và sẽ cam kết trích dẫn nguồn những tham khảo về công nghệ (nếu có).

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thanh Hùng

Vũ Hoàng Long

MỤC LỤC

Mục lục hình ảnh	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	2
1.1 Giới thiệu đề tài.....	2
1.2 Nhiệm vụ đồ án	2
1.2.1 Các vấn đề thực tại.....	2
1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	3
1.3 Mô tả yêu cầu hệ thống	3
1.3.1 Sơ đồ hệ thống Giáo Phận Việt Nam.....	3
1.3.2 Các đối tượng sử dụng.....	4
1.3.3 Quyền quản trị (supper admin).....	4
1.3.4 Quyền quản lí Giáo Phận.....	6
1.3.5 Quyền quản lí Giáo Xứ.....	8
1.4 Phương pháp thực hiện	11
1.5 Bố cục đồ án.....	11
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	13
2.1 Giới thiệu công nghệ.....	13
2.1.1 Livewire	13
2.1.2 JQuery.....	13
2.1.3 Laravel	14
2.1.4 Bootstrap.....	15
2.2 Phân tích thiết kế hệ thống.....	18
2.2.1 Sơ đồ BFD tổng quát	18
2.2.2 Sơ đồ Use Case	19
2.2.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	19
2.2.2.2 Chức năng xem thống kê.....	19
2.2.2.3 Chức năng quản lý tu sĩ.....	20
2.2.2.4 Chức năng quản lý sổ gia đình	20
2.2.3 Mô hình Activity.....	21
2.2.3.1 Chức năng chuyển xứ.....	21
2.2.3.2 Chức năng thêm bí tích.....	22
2.2.3.3 Chức năng giúp xứ của tu sĩ.....	23
2.2.4 Mô hình Sequence	24
2.2.4.1 Chức năng đăng kí.....	24

2.2.4.2 Chức năng đăng nhập	24
2.2.5 Mô hình lớp	25
2.2.6 Mô hình ERD.....	28
2.2.7 Lược đồ quan hệ	29
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	33
3.1 Chức năng thống kê	33
3.2 Chức năng quản lý Giáo Phận.....	34
3.2.1 Trang chính quản lý các Giáo Phận.	34
3.2.2 Trang quản lý Giáo Xứ.	34
3.3 Chức năng quản lý Tu sĩ	35
3.3.1 Trang quản lý tu sĩ	35
3.3.2 Trang thông tin chi tiết và chỉnh sửa tu sĩ	36
3.4 Chức năng quản lý tên thánh.....	37
3.5 Chức năng quản lý sổ gia đình.....	37
3.6 Chức năng quản lý thành viên.....	38
3.7 Chức năng xem sổ gia đình.....	38
3.8 Quản lý thông tin và bí tích của thành viên	39
3.9 Chức năng quản lý ca đoàn và thành viên của ca đoàn.....	40
3.10 Gửi thông báo.....	40
3.11 Chức năng quản lý tài khoản.....	41
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	42
4.1 Kết luận	42
4.2 Phương hướng phát triển.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	46

Mục lục hình ảnh

Hình 1 Mô hình Giáo Phận Việt Nam	3
Hình 2.1 Logo livewire.....	13
Hình 2.2 Logo jQuery.....	13
Hình 2.3 Logo Laravel.	14
Hình 2.4 Mô hình MVC.	15
Hình 2.5 Logo Bootstrap.	15
Hình 2.6 Sơ đồ BFD tổng quát.	18
Hình 2.7 Sơ đồ Use Case tổng quát.....	19
Hình 2.7 Sơ đồ Use Case chức năng xem thống kê.	19
Hình 2.8 Sơ đồ Use Case chức năng quản lý tu sĩ.	20
Hình 2.9 Sơ đồ Use Case chức năng quản lý sổ gia đình.....	20
Hình 2.10 Sơ đồ Activity chức năng chuyển xứ.	21
Hình 2.11 Sơ đồ Activity chức năng thêm bí tích.....	22
Hình 2.12 Sơ đồ Activity chức năng giúp xứ của tu sĩ.	23
Hình 2.13 Sơ đồ Sequence chức năng đăng kí.....	24
Hình 2.14 Sơ đồ Sequence chức năng đăng nhập.	24
Hình 2.15 Mô hình lớp.	25
Hình 2.16 Mô hình ERD.	28
Hình 3.1 Giao diện trang chủ.	33
Hình 3.2 Giao diện quản lý Giáo Phận.....	34
Hình 3.3 Giao diện quản lý Giáo Xứ.....	34
Hình 3.4 Giao diện quản lý tu sĩ.....	35
Hình 3.5 Giao diện thông tin chi tiết của tu sĩ.....	36
Hình 3.6 Giao diện quản lý tên thánh.....	37
Hình 3.7 Giao diện quản lý sổ gia đình.	37
Hình 3.8 Giao diện quản lý thành viên trong một sổ gia đình.	38
Hình 3.9 Sổ gia đình điện tử.....	38
Hình 3.10 Giao diện thông tin thành viên.	39
Hình 3.11 Giao diện quản lý thành viên của một ca đoàn.	40
Hình 3.12 Giao diện gửi thông báo.	40
Hình 3.13 Giao diện quản lý tài khoản.....	41

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu đề tài

Cùng với sự phát triển vượt trội của internet thì website không còn là khái niệm mới mẻ, xa lạ với mọi người nữa. Website đóng vai trò như một cửa hàng, trên mạng internet cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp... Do đó xu hướng doanh nghiệp đều hướng tới một ứng dụng quản lý trên nền webapp.

Hiện nay số lượng giáo dân ngày càng tăng, việc quản lý sổ sách ngày càng nhiều lên và khó khăn hơn. Trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay việc sử dụng máy tính đã quá quen thuộc và hầu như đều được trang bị cho mỗi Giáo Xứ. Ngoài việc quản lý Giáo Xứ ra. Tại Giáo Phận Việt Nam mọi thông tin về các tu sĩ đều được lưu dưới dạng excel, hoặc bằng việc ghi chép sổ sách. Việc này sẽ rất tốn thời gian khi muốn tìm kiếm một tu sĩ hay thống kê tu sĩ về việc đi giúp xứ tại các Giáo Xứ. Kèm theo đó mỗi một Giáo Xứ sẽ quản lý giáo dân bằng một cuốn sổ gia đình công giáo. Tại cuốn sổ này sẽ lưu trữ tất cả thông tin của gia đình đó.

Do đó việc phát triển một phần mềm quản lý các tu sĩ của các Giáo Phận và kèm theo đó là quản lý giáo dân của một Giáo Xứ vô cùng cần thiết. Với phần mềm này được hiện thực trên website. Giúp cho người quản lý có thể truy cập mọi lúc mọi nơi chỉ cần có internet. Từ đó dễ dàng đưa ra các thống kê sinh tử, các phép bí tích đã nhận, gia đình chuyển xứ và nhập xứ, ...

1.2 Nhiệm vụ đề án

1.2.1 Các vấn đề thực tại

- Việc quản lý các tu sĩ của Giáo Phận vẫn dựa vào sổ sách.
- Tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm cũng như thống kê về việc nhận chức hay đi giúp xứ của các tu sĩ. Có thể không chính xác.
- Xem thông tin của một Giáo Xứ vẫn khó khăn.
- Quản lý giáo dân vẫn phụ thuộc vào sổ sách.
- Thống kê các bí tích đã nhận, hay việc chuyển xứ vẫn chưa chính xác.
- Rất khó để truy cứu thông tin của một gia đình.

1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

- Phần mềm quản lý sổ gia đình công giao được hiện thực trên một nền webapp. Với sự phát triển ngày nay webapp đã trở thành một ứng dụng rất thiết thực và giúp cho người dùng có thể dễ dàng quản lý mọi nơi chỉ cần có Internet.

- Do đó vấn đề quản lý dữ liệu của toàn Giáo Phận Việt Nam là điều rất cần thiết. Giúp cho việc quản lý các tu sĩ, các thông tin của các Giáo Xứ, Giáo Phận trở nên dễ dàng.

- Việc quản lý sổ gia đình là một điều rất cần thiết. Có thể truy cứu thông tin của một gia đình. Biết được gia đình đó đã chuyển qua xứ nào. Xem được thông tin của một gia đình mà không cần phải tìm đến sổ gia đình tại gia đình đó. Dễ dàng thống kê giáo dân về sinh bao nhiêu trong một tháng, tử bao nhiêu, phần trăm giáo dân tại từng độ tuổi trong Giáo Xứ đó.

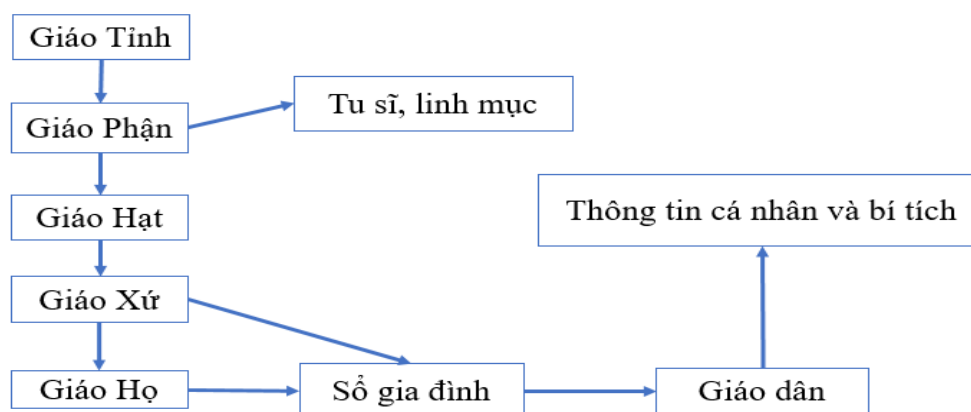
- Ngoài ra có thể tạo ra một sổ gia đình từ trên nền webapp khi gia đình sổ bị thất lạc.

1.2.3 Mục tiêu

- Tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Quản lý hiệu quả.
- Giao diện thân thiện và dễ xài cho người dùng.
- Thống kê chính xác
- Nâng cao chất lượng quản lý tu sĩ cũng như giáo dân.
- Tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng.
- Đảm bảo bảo mật thông tin
- Phân quyền cho từng Giáo Xứ.

1.3 Mô tả yêu cầu hệ thống

1.3.1 Sơ đồ hệ thống Giáo Phận Việt Nam



Hình 1 Mô hình Giáo Phận Việt Nam

- Mỗi một Giáo Tỉnh sẽ có nhiều Giáo Phận và mỗi một Giáo Phận sẽ có nhiều Giáo Hạt trong một Giáo Hạt sẽ có nhiều Giáo Xứ, ở mỗi Giáo Xứ sẽ quản lí giáo dân và các Giáo Họ. Trong Giáo Họ vẫn có thể quản lí giáo dân.

- Giáo Hạt có thông tin là: tên Giáo Hạt, ngày thành lập.
- Giáo Tỉnh chỉ có tên của Giáo Tỉnh. Và chỉ có 3 Giáo Tỉnh: Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
- Trong đó Giáo Phận và Giáo Xứ, Giáo Họ có thông tin chung là:
 - + Tên nhà thờ.
 - + Địa chỉ.
 - + Ngày thành lập.

1.3.2 Các đối tượng sử dụng

- Tài khoản của mỗi người dùng sẽ chứa các thông tin:
 - + Giáo Phận.
 - + Giáo Xứ.
 - + Số điện thoại.
 - + Quyền hạn.
- Quyền hạn gồm 3 quyền duy nhất.
 - + Quyền quản trị (supper admin).
 - + Quyền quản lí Giáo Phận: quản lý các tu sĩ và phân công tu sĩ giúp xứ.
 - + Quyền Giáo Xứ: quản lý giáo dân, Giáo Họ, sổ gia đình công giáo.
- Tất cả thông tin chỉnh sửa, thêm đều lưu lại người đã chỉnh sửa và thêm mới nhất kèm theo là thời gian.
- Tất cả lựa chọn tìm kiếm sẽ hiển thị trên thanh URL để khi sao chép hoặc truy cập URL đó thì sẽ hiển thị đúng thông tin tìm kiếm:

1.3.3 Quyền quản trị (supper admin)

- Tài khoản người quản trị sẽ được phép thêm tài khoản ngang quyền quản trị, quyền quản lí Giáo Phận và quyền quản lý Giáo Xứ.
- Người quản trị được quản lí tất cả thông tin của hệ thống.

1.3.4 Quyền hạn chung

- Xem thông tin thống kê của toàn giáo phận, của từng giáo phận, và giáo xứ. Các thông tin thống kê gồm:
 - + Toàn Giáo Phận gồm:

- Số lượng tu sĩ, giáo dân, Giáo Hạt, Giáo Phận.
 - Thống kê số lượng sinh tử nam nữ, và tu sĩ theo từng chức vụ. Sử dụng biểu đồ để thống kê số liệu.
- + Từng Giáo Phận: có danh sách tất cả Giáo Phận. Và mỗi lần chọn Giáo Phận nào thì sẽ hiển thị thông tin của Giáo Phận đó. Các số liệu thống kê gồm:
- Số lượng tu sĩ, giáo dân, Giáo Xứ, hộ gia đình dựa trên sổ gia đình công giáo.
 - Thống kê số lượng sinh tử nam nữ, và tu sĩ theo từng chức vụ. Sử dụng biểu đồ để thống kê số liệu.
 - Hiển thị thông tin của từng Giáo Hạt trong một bảng gồm: tên Giáo Hạt, cha quản hạt, số lượng người dân, năm thành lập.
 - Thông tin của Giáo Phận gồm: tên nhà thờ, địa chỉ, giám mục cai quản (dựa trên chức vị trong thông tin của tu sĩ), năm thành lập.
- + Từng giáo xứ: có danh sách tất cả Giáo Xứ. Và mỗi lần chọn Giáo Xứ nào thì sẽ hiển thị thông tin của Giáo Xứ đó. Các số liệu thống kê gồm:
- Số lượng tu sĩ, giáo dân, Giáo Xứ, hộ gia đình dựa trên sổ gia đình công giáo.
 - Thống kê số lượng người đã nhận bí tích gồm: bí tích rửa tội, xưng tội, thêm sức, hôn phối
 - Thống kê giáo dân ở các độ tuổi: sơ sinh, thiếu nhi, thành niên, người lớn tuổi.
 - Thống kê số lượng sinh tử nam nữ, và tu sĩ theo từng chức vụ. Sử dụng biểu đồ để thống kê số liệu.
 - Hiển thị thông tin của từng Giáo Họ trong một bảng gồm: tên Giáo Họ, cha quản hạt, số lượng người dân, năm thành lập.
 - Thông tin của Giáo Xứ gồm: tên nhà thờ, địa chỉ, linh mục quản xứ (dựa trên chức vị trong thông tin của tu sĩ), năm thành lập.
- Quản lý thêm, xóa , sửa, xem gồm:
- + Chức vụ: mỗi một linh mục sẽ có một chức vụ riêng biệt và một chức vụ sẽ thuộc nhiều tu sĩ. Chức vụ có thể là: giám mục, linh mục, sơ, thầy phó tế,...
- + Vị trí: khi tu sĩ được phân đi giúp xứ ở một Giáo Xứ. Tại đó sẽ có các vị trí riêng biệt như: Cha xứ, cha phó, thầy xứ, Mỗi một tu sĩ chỉ có một vị trí và vị trí sẽ thuộc nhiều tu sĩ.

- + Tên thánh: mỗi một giáo dân hoặc tu sĩ sẽ có một tên thánh riêng biệt. Một tên thánh sẽ có thể thuộc nhiều người.
- + Bí tích: mỗi một giáo dân sẽ có thể lãnh nhiều bí tích. Và bí tích chỉ gồm 4 loại đối với giáo dân: rửa tội, xưng tội, thêm sức, hôn phối. Mỗi một giáo dân sẽ tối thiểu là một bí tích (rửa tội) và tối đa 4 bí tích trên.
- + Nhà dòng: các tu sĩ có thể thuộc một nhà dòng nào đó hoặc không thuộc nhà dòng nào. Mỗi một nhà dòng có tên của nhà dòng, địa chỉ và năm thành lập.
- Các quản lý trên đều xuất file mẫu excel và nhập dữ liệu bằng excel.

1.3.4 Quyền quản lý Giáo Phận.

- Người dùng sẽ được tạo nhiều tài khoản. Và tài khoản đó sẽ giống quyền của tài khoản đã thực hiện đăng kí.
- Mỗi Giáo Phận sẽ có 1 hoặc nhiều tài khoản quản trị. Và tài khoản quản trị thuộc Giáo Phận nào thì chỉ quản lý Giáo Phận đó.
- Giáo Phận có thể gửi thông báo thông qua email đến các Giáo Xứ thuộc Giáo Phận đó. Nếu Giáo Xứ đó có tài khoản trên hệ thống.
- Ở quyền quản lý Giáo Phận. Người dùng sẽ được quyền thêm các tu sĩ. Mỗi tu sĩ sẽ thuộc một Giáo Phận. Và Giáo Phận sẽ có nhiều tu sĩ. Tài khoản ở Giáo Phận nào thì chỉ được phép quản lý tu sĩ ở Giáo Phận đó.
- Các dữ liệu excel sẽ có file mẫu và nhập dữ liệu bằng file excel.
- Thông tin tu sĩ gồm:
 - + Tên Thánh.
 - + Tên đầy đủ.
 - + Ngày tháng năm sinh.
 - + Ngày mất.
 - + Ảnh đại diện.
 - + Địa chỉ hiện tại.
 - + Giới tính.
 - + Chức vị (Tổng giám mục, giám mục phụ tá, cha quản hạt).
 - + Số điện thoại.
 - + Email.
 - + Ngày thụ phong chức linh mục.
 - + Ngày nhận chức quản lý Giáo Xứ.

- + Chức vụ (giám mục, linh mục, chủng sinh, sơ).
- + Ngày thôi chức quản lý Giáo Xứ.
- + Nơi công tác (Giáo Xứ , Trung Tâm Mục Vụ , Dòng , Triều).
- Khi chỉnh sửa tu sĩ:
 - + Thay đổi tất cả thông tin của một tu sĩ.
 - + Nếu thay đổi ngày nhận chức và chức vụ của một tu sĩ thì sẽ thực hiện lưu vào thông tin gồm ngày nhận chức và tên chức vụ trước đó vào lịch sử nhận chức. Và thay đổi thông tin như đã thay đổi. Một tu sĩ sẽ có nhiều lịch sử nhận chức.
 - + Nếu thực hiện chức năng chuyển xứ tức là giúp xứ ở một Giáo Xứ khác. Thì sẽ lưu thông tin giúp xứ ở Giáo Xứ cũ vào lịch sử giúp xứ. Thông tin gồm: tên giáo xứ, ngày bắt đầu giúp xứ, ngày kết thúc giúp xứ và vị trí tại giáo xứ đó.
 - + Một tu sĩ sẽ có thể không giúp xứ nào và chỉ ở Giáo Phận.
 - + Một tu sĩ ở một Giáo Hạt thì bắt buộc phải thuộc một Giáo Xứ.
- Người dùng có thể tìm kiếm tu sĩ qua các lựa chọn. Tất cả lựa chọn sẽ hiển thị trên thanh url để khi sao chép hoặc truy cập url đó thì sẽ hiển thị đúng thông tin tìm kiếm.
 - + Thông tin tu sĩ sẽ hiển thị ở 2 dạng là dạng bảng và dạng thẻ: Các thông tin hiển thị bao gồm:
 - Tên thánh.
 - Họ và tên.
 - Ngày sinh.
 - Ngày tử.
 - Tên dòng.
 - Chức vụ.
 - Nơi đang phục vụ.
 - + Riêng ở thông tin dạng thẻ thì sẽ có thêm chức năng đổi ảnh đại diện cho một tu sĩ.
 - + Và các lựa chọn tìm kiếm gồm:
 - Tên thánh.
 - Giáo Xứ.
 - Giáo Phận.
 - Giáo Hạt.
 - Họ và tên.

- Ngày sinh, ngày tử khoảng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu.
- Thuộc dòng nào trong.
- Chức vụ.

1.3.5 Quyền quản lý Giáo Xứ.

- Người dùng sẽ được tạo nhiều tài khoản. Và tài khoản đó sẽ giống quyền của tài khoản đã thực hiện đăng kí.

- Mỗi Giáo Xứ sẽ có 1 hoặc nhiều tài khoản quản trị. Và tài khoản quản trị thuộc Giáo Xứ nào thì chỉ quản lý Giáo Xứ đó.

- Người dùng có thể tìm kiếm tu sĩ qua các lựa chọn. Chỉ có các tu sĩ thuộc Giáo Xứ đó mới hiển thị trong danh sách này:

- + Thông tin tu sĩ sẽ hiện thị ở 2 dạng là dạng bảng và dạng thẻ: Các thông tin hiện thị bao gồm:
 - Tên thánh.
 - Họ và tên.
 - Ngày sinh.
 - Ngày tử.
 - Tên dòng.
 - Chức vụ.
 - Tên vị trí.
 - Đường dẫn liên kết đến sổ gia đình của giáo dân đó.
- + Riêng ở thông tin dạng thẻ thì sẽ có thêm chức năng đổi ảnh đại diện cho một tu sĩ.
- + Và các lựa chọn tìm kiếm gồm:
 - Tên thánh.
 - Giáo Họ.
 - Họ và tên.
 - Ngày sinh, ngày tử khoảng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu.
 - Chức vụ.
- Quản lý Giáo Họ thuộc Giáo Xứ đó.
- Quản lý giáo dân, xem toàn bộ giáo dân và tìm kiếm theo các tiêu chí như:
 - + Tên thánh.

- + Họ và tên.
- + Ngày sinh, ngày tử, trong khoảng từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu.
- Người dùng sẽ thêm, xóa, sửa thông tin của sổ gia đình và sổ gia đình này sẽ thuộc Giáo Xứ của tài khoản đó. Thông tin sổ gồm:
 - + Mã sổ: mã sổ là mã duy nhất. Và được lấy các chữ cái hoa của Giáo Phận, Giáo Hạt, Giáo Xứ và số thứ tự.
 - + Ngày lập sổ.
 - + Chủ hộ (thường là thành viên có chức vụ gia đình là cha)
 - + Lịch sử chuyển xứ.
 - + Cha, mẹ.
 - + Con cái.
 - + Giáo Họ.
 - + Giáo Xứ.
 - + Giáo Phận.
- Thông tin giáo dân sẽ có file mẫu excel để xuất và nhập dữ liệu bằng excel.
- Khi truy vấn sổ gia đình thì người dùng có thể xem sổ gia đình bằng tệp PDF như một quyển sổ thật. Trong tệp PDF này sẽ thể hiện tất cả thông tin của thành viên trong sổ gia đình đó. Thông tin sổ gia đình gồm:
 - + Trang bìa: hiển thị tên Giáo Xứ, Giáo Họ, Giáo Phận, tên chủ hộ (thành viên có chức vụ là cha)
 - + Các trang còn lại sẽ hiển thị thông tin của thành viên và thông tin các bí tích đã nhận. Nếu bí tích nào chưa nhận thì sẽ để trống.
 - Có sổ gia đình thì mới được quyền thêm thành viên chính là giáo dân của Giáo Xứ. Và thành viên được tạo từ sổ nào thì thành viên sẽ thuộc sổ đó luôn. Một thành viên sẽ có thể nằm trong 2 sổ gia đình.
 - + Nếu thành viên chức vụ gia đình là con thì khi nhận phép bí tích hôn phối thì sẽ bắt buộc tạo ra sổ mới và chuyển tới chi tiết của sổ gia đình đó. Sẽ hiển thị thêm một chức năng tìm kiếm đối phương tức là nam hoặc nữ cùng chịu phép hôn phối. Sau khi đủ 2 thành viên sẽ không hiển thị chức năng này.
 - + Ngoài ra nếu trường hợp không có thành viên trong mục tìm kiếm, hoặc người ngoại đạo thì sẽ click vào chức năng thêm thành viên và thực hiện như một tạo một thành viên mới.

- + Ở sổ mới thì thành viên này là có chức vụ là mẹ hoặc cha. Nhưng ở sổ cũ vẫn hiển thị chức vụ là con.
- + Và sẽ tìm kiếm thành viên ở Giáo Xứ khác hoặc cùng một Giáo Xứ để hợp nhất thành một gia đình. Thông tin tìm kiếm gồm:
 - Giáo Phận
 - Giáo Hạt
 - Giáo Xứ
 - Ngày sinh
 - Tên thánh
 - Thành viên
 - Giới tính
- Thông tin của một thành viên gồm:
 - + Tên Thánh.
 - + Tên đầy đủ.
 - + Ngày tháng năm sinh.
 - + Chức vụ gia đình.
 - + Nơi sinh.
 - + Giới tính.
 - + Ngày mất .
 - + Địa chỉ hiện tại.
 - + Số điện thoại.
 - + Lành các bí tích:
 - Rửa tội: rửa tội ngày nào, ở đâu, do ai đảm trách, người đỡ đầu.
 - Xưng tội rước lễ lần đầu: ngày nào, ở đâu, do ai đảm trách.
 - Thêm sức: ngày nào ở đâu, do ai đảm trách.
 - Hôn phối: ngày nào, ở đâu, do ai đảm trách, người làm chứng 1, người làm chứng 2.
 - + Giáo Họ.
 - + Giáo Xứ.
 - + Giáo Phận.
- Quản lí thành viên trong một sổ gia đình:
 - + Chỉnh sửa tất cả thông tin của một thành viên.

- + Khi thêm thành viên mới bí tích khởi đầu luôn là bí tích rửa tội.
- + Thực hiện thêm bí tích sẽ ở trong chỉnh sửa thành viên.
- + Nếu thành viên đã nhận hết 4 phép bí tích thì sẽ không hiển thị thêm bí tích nào.
- Người dùng được quyền tìm kiếm sổ gia đình gồm các tiêu chí như: tên Giáo Họ, người chủ hộ, ngày nhập xứ, chuyển xứ. Một sổ gia đình có thể chuyển tới nhiều xứ khác nhau. Mỗi lần như thế sẽ lưu lại vào trong lịch sử
- + Chức năng chuyển xứ sẽ gồm những thành phần theo sau là:
 - Lưu trữ thông tin Giáo Xứ cũ vào lịch sử gồm: tên Giáo Xứ, ngày chuyển xứ.
 - Và người dùng ở Giáo Xứ này sẽ không được phép quản lý sổ gia đình này.
 - Vẫn hiển thị sổ gia đình này trong danh sách với thông tin thêm là đã chuyển xứ vào ngày nào.
- Sổ gia đình nhập xứ: Chức năng này sẽ đi chung với chức năng tạo một sổ ai đình mới. Trong phần thêm sổ gia đình mới sẽ có một lựa chọn để chọn:
 - + Nếu sổ gia đình này thuộc một Giáo Xứ khác thì sẽ chọn là nhập xứ. Thông tin này sẽ lưu vào sổ gia đình với trạng thái là nhập xứ và ngày nhập xứ.
 - + Ngược lại nếu thêm một sổ gia đình đang thuộc Giáo Xứ thì sẽ không chọn.
 - + Ngoài sẽ có thêm danh sách Giáo Họ của Giáo Xứ đó để thực thêm thông tin Giáo Họ và sổ gia đình.
- Mỗi một Giáo Xứ sẽ có nhiều ca đoàn. Trong ca đoàn sẽ có nhiều thành viên Một thành viên có thể thuộc nhiều ca đoàn.
- Trong một Giáo Xứ sẽ có các cấp bậc giành cho thiếu nhi. Ví dụ: chiên non, thiếu nhi, ấu nhi, nghĩa sí, ... Các cấp bậc này sẽ phụ thuộc vào từng độ tuổi. Chỉ từ 3-18 tuổi.

1.4 Phương pháp thực hiện

- Tạo database trên MySQL WorkBench.
- Thiết kế giao diện bằng HTML, CSS, Javascript, jQuery.
- Xử lý nghiệp vụ và tạo Migration bằng Laravel.
- Xử lý realtime bằng Livewire.

1.5 Bố cục đồ án.

Mở đầu: Giới thiệu về đề tài, lý do thực hiện đề tài quản lý sổ gia đình công giáo.

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống: bằng việc viết mô tả về đề tài, thiết kế các lược đồ quan hệ, mô hình ERD, Usecase,... để hiểu rõ chi tiết của đồ án.

Chương 3: Triển khai và đánh giá: hiển thị các giao diện và chức năng đã thực hiện.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển: thống kê lại những gì đã làm trong đồ án và hướng phát triển của phần mềm để cho phần mềm chất lượng hơn trong tương lai.

Tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu công nghệ

2.1.1 Livewire



Hình 2.1 Logo livewire.

Laravel Livewire là một frontend framework package dùng trong Laravel. Với Laravel Livewire, chúng ta có thể chạy code PHP giống như Javascript. Đây thực sự là một frontend framework package thú vị và hay ho dành cho những người đang sử dụng Laravel. Đặc biệt là các dự án Laravel đang muốn build từ hệ thống cũ sang dạng SPA.

2.1.2 JQuery



Hình 2.2 Logo jQuery.

jQuery được tích hợp nhiều module khác nhau. Từ module hiệu ứng cho đến module truy vấn selector. **jQuery** được sử dụng đến 99% trên tổng số website trên thế giới. Vậy các module chính của **jQuery** là gì?

Các module phổ biến của jQuery bao gồm:

- **Ajax** – xử lý Ajax
- **Attributes** – Xử lý các thuộc tính của đối tượng HTML
- **Effect** – xử lý hiệu ứng
- **Event** – xử lý sự kiện
- **Form** – xử lý sự kiện liên quan tới form
- **DOM** – xử lý Data Object Model
- **Selector** – xử lý luồng lách giữa các đối tượng HTML

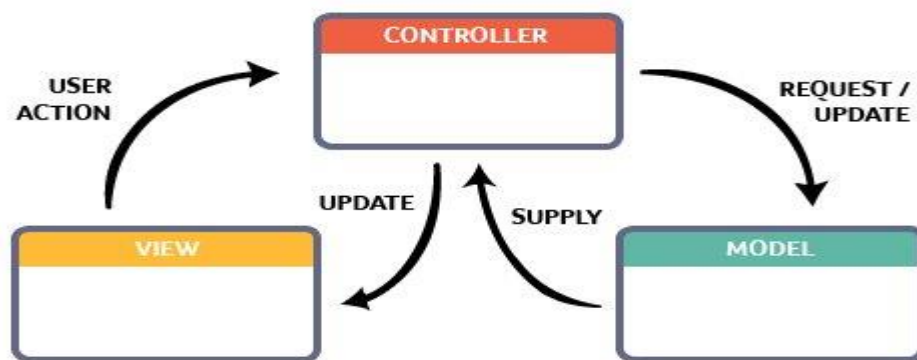
2.1.3 Laravel



Hình 2.3 Logo Laravel.

Laravel là một PHP Framework mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell với phiên bản đầu tiên được ra mắt vào tháng 6 năm 2011. **Laravel** ra đời nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các ứng dụng web, dựa trên mô hình MVC (Model – View – Controller). **Laravel** hiện được phát hành theo giấy phép MIT, với source code được lưu trữ tại Github.

PHP là ngôn ngữ lập trình web được sử dụng rộng rãi nhất. Với sự phát triển của PHP, nhiều PHP Framework đã xuất hiện nhưng chỉ có một vài trong số chúng thực sự sử dụng toàn bộ tiềm năng của ngôn ngữ PHP.



Hình 2.4 Mô hình MVC.

MVC (Model-View-Controller) là mẫu kiến trúc phần mềm trên máy tính nhằm mục đích tạo lập giao diện cho người dùng. Theo đó hệ thống MVC được chia thành ba phần có khả năng tương tác với nhau và tách biệt các nguyên tắc nghiệp vụ với giao diện người dùng.

2.1.4 Bootstrap



Hình 2.5 Logo Bootstrap.

Bootstrap là một nền tảng (framework) miễn phí, mã nguồn mở, dựa trên HTML, CSS & Javascript, nó được tạo ra để xây dựng các giao diện Website tương thích với tất cả các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau.

Bootstrap bao gồm những cái cơ bản có sẵn như: *typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels* và nhiều thứ khác. Nó cũng có nhiều Component, Javascript hỗ trợ cho việc thiết kế Responsive của bạn dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

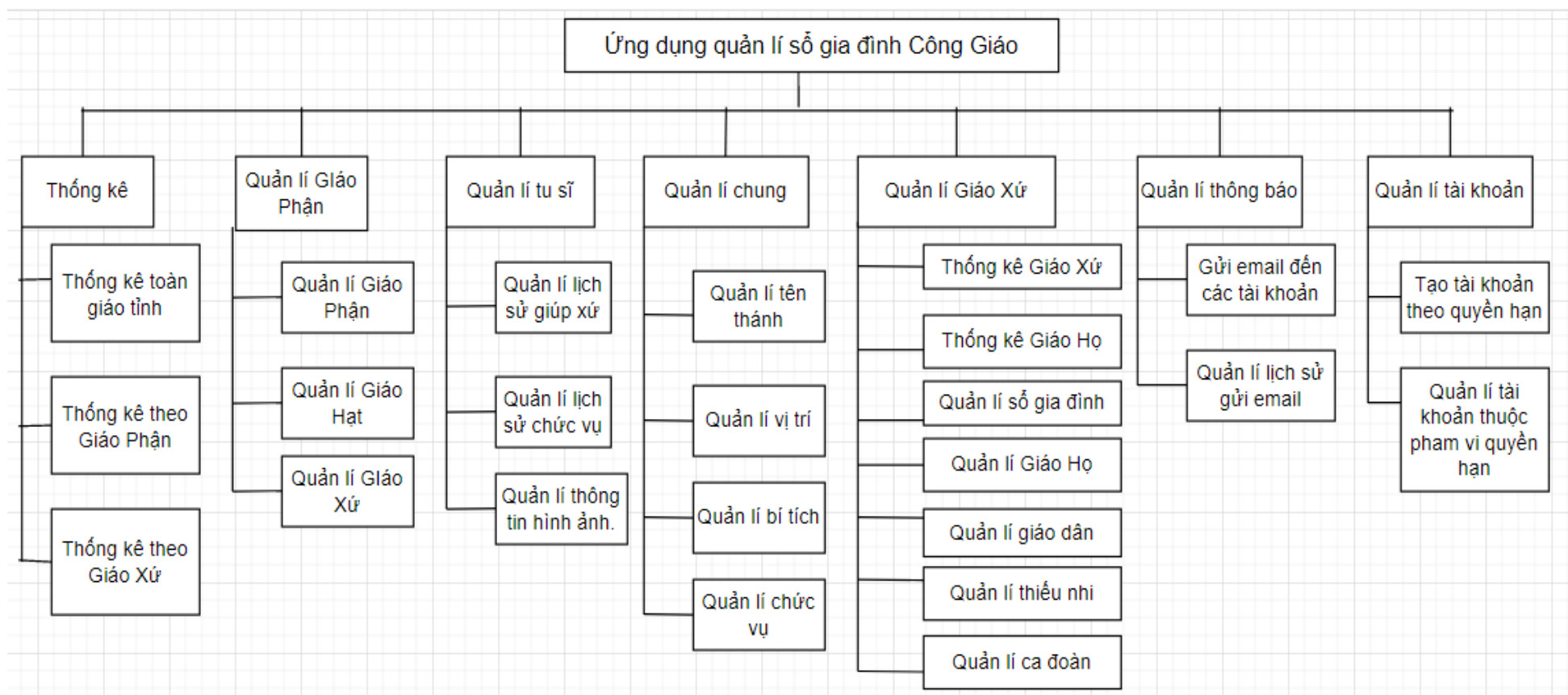
Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều ứng dụng giúp thiết kế website dễ dàng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, Bootstrap vẫn giữ được ưu thế của mình với những ưu điểm nổi trội sau:

Bootstrap được tạo ra từ các mã nguồn mở giúp việc thiết kế linh hoạt hơn, các designer làm việc dễ dàng hơn. Các lập trình viên có thể lựa chọn những thuộc tính phù hợp với các dự án, đề tài mà họ đang thực hiện. CDN Bootstrap còn giúp tiết kiệm dung lượng đáng kể vì không cần download mã nguồn về máy.

Là ứng dụng được thử nghiệm trên nhiều thiết bị, được nghiên cứu và sáng tạo bởi những lập trình viên giỏi, có chuyên môn cao trên thế giới. Do đó, Bootstrap là công cụ hữu hiệu giúp quá trình thiết kế website trở nên dễ dàng hơn, tạo nên những sản phẩm có chất lượng tốt, được tin dùng.

2.2 Phân tích thiết kế hệ thống

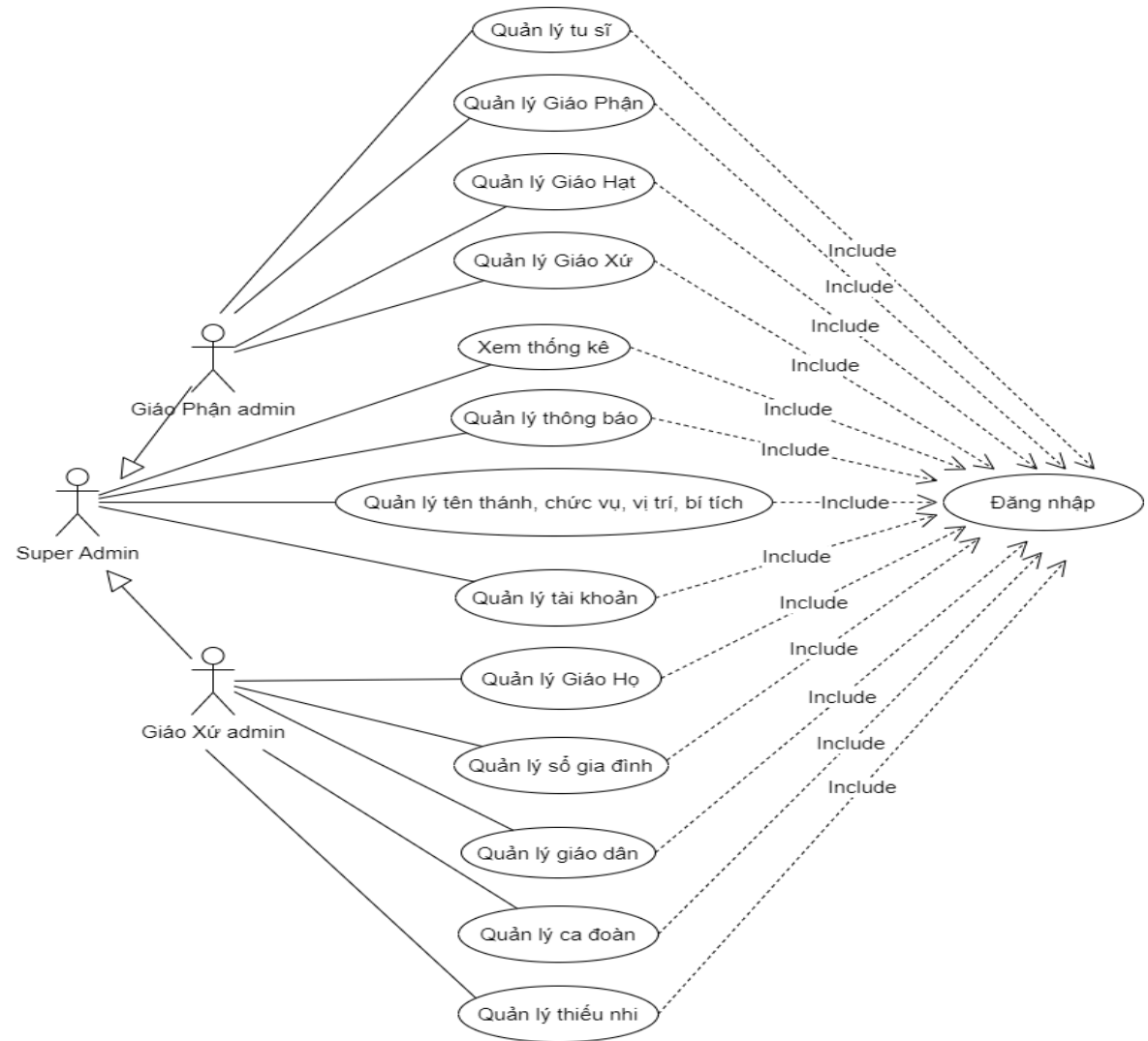
2.2.1 Sơ đồ BFD tổng quát



Hình 2.6 Sơ đồ BFD tổng quát.

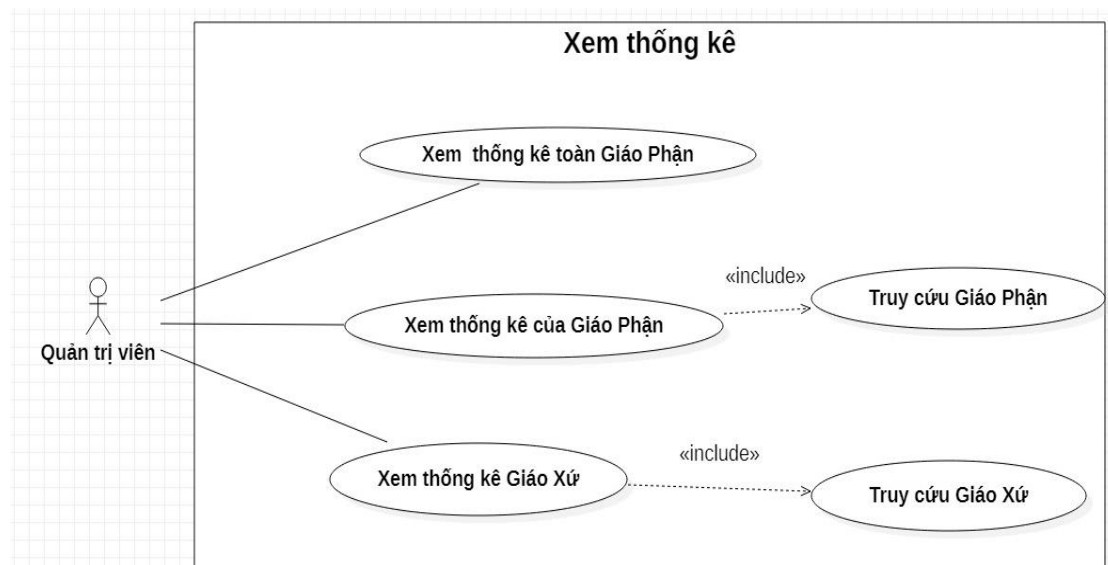
2.2.2 Sơ đồ Use Case

2.2.2.1 Use Case tổng quát



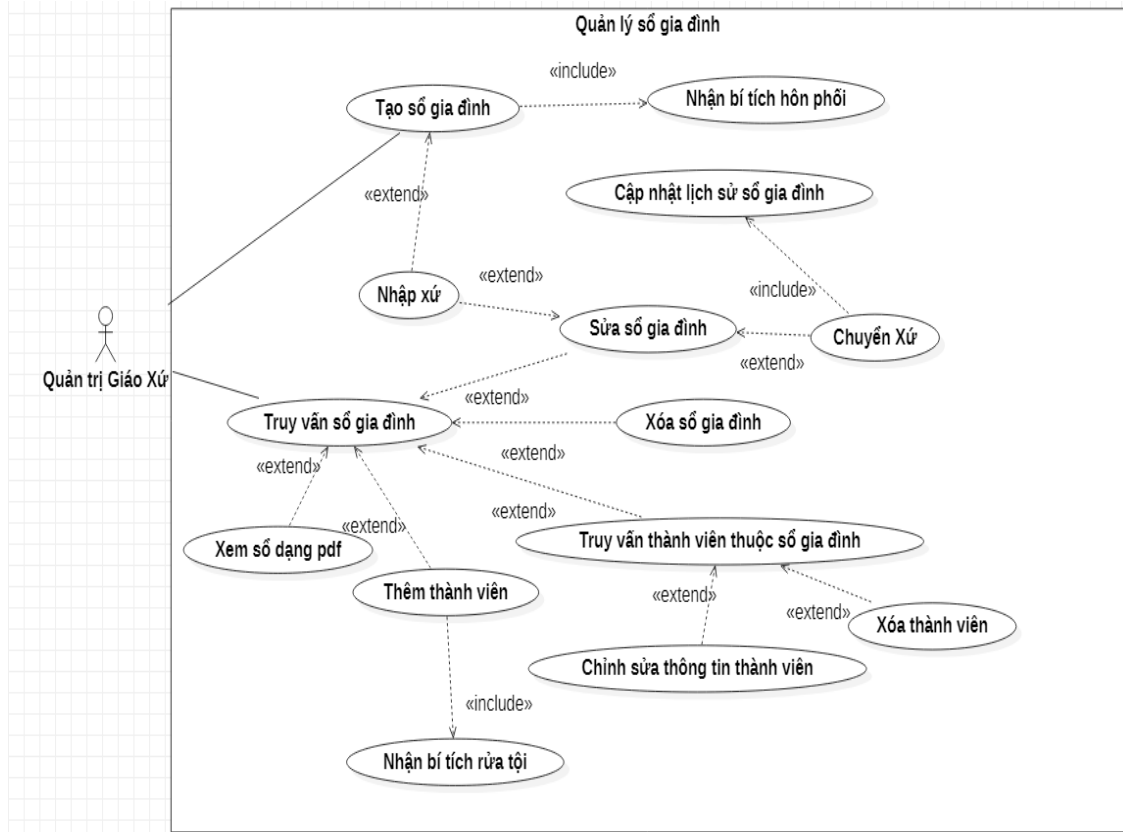
Hình 2.7 Sơ đồ Use Case tổng quát.

2.2.2.2 Chức năng xem thống kê



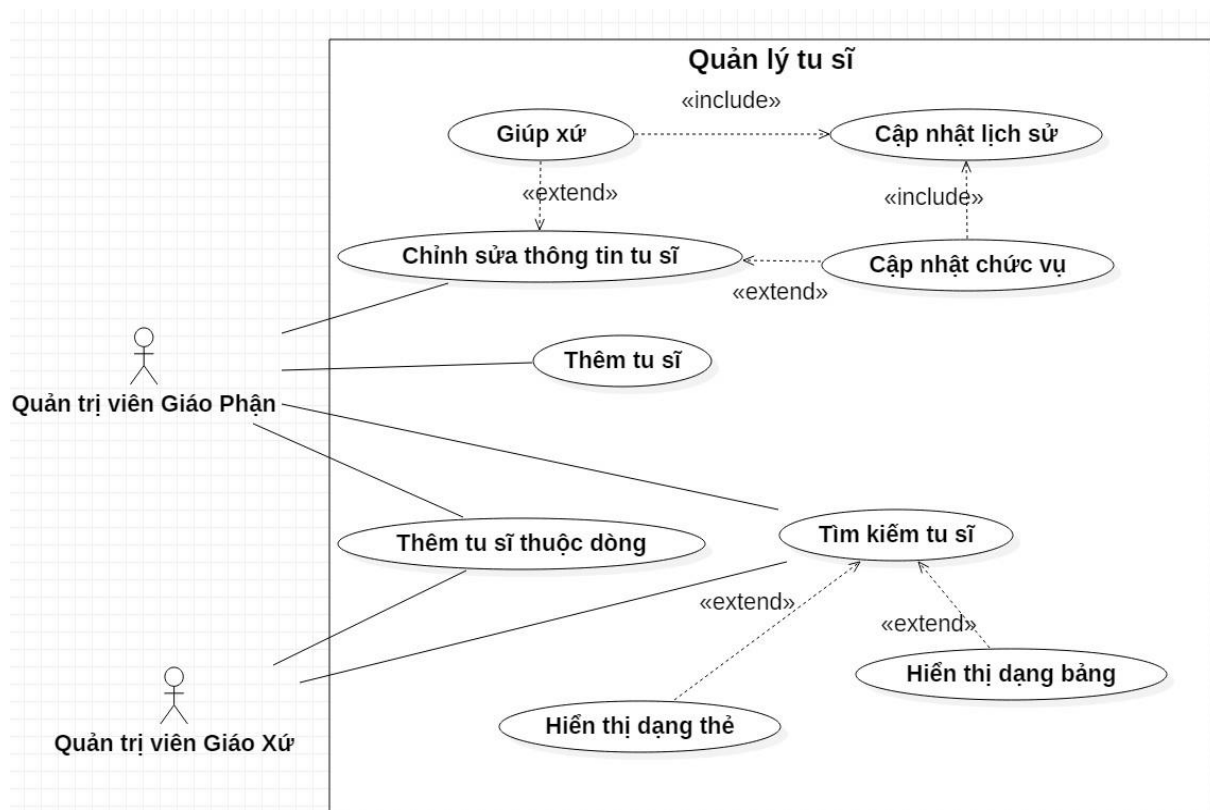
Hình 2.7 Sơ đồ Use Case chức năng xem thống kê.

2.2.2.3 Chức năng quản lý tu sĩ



Hình 2.8 Sơ đồ Use Case chức năng quản lý tu sĩ.

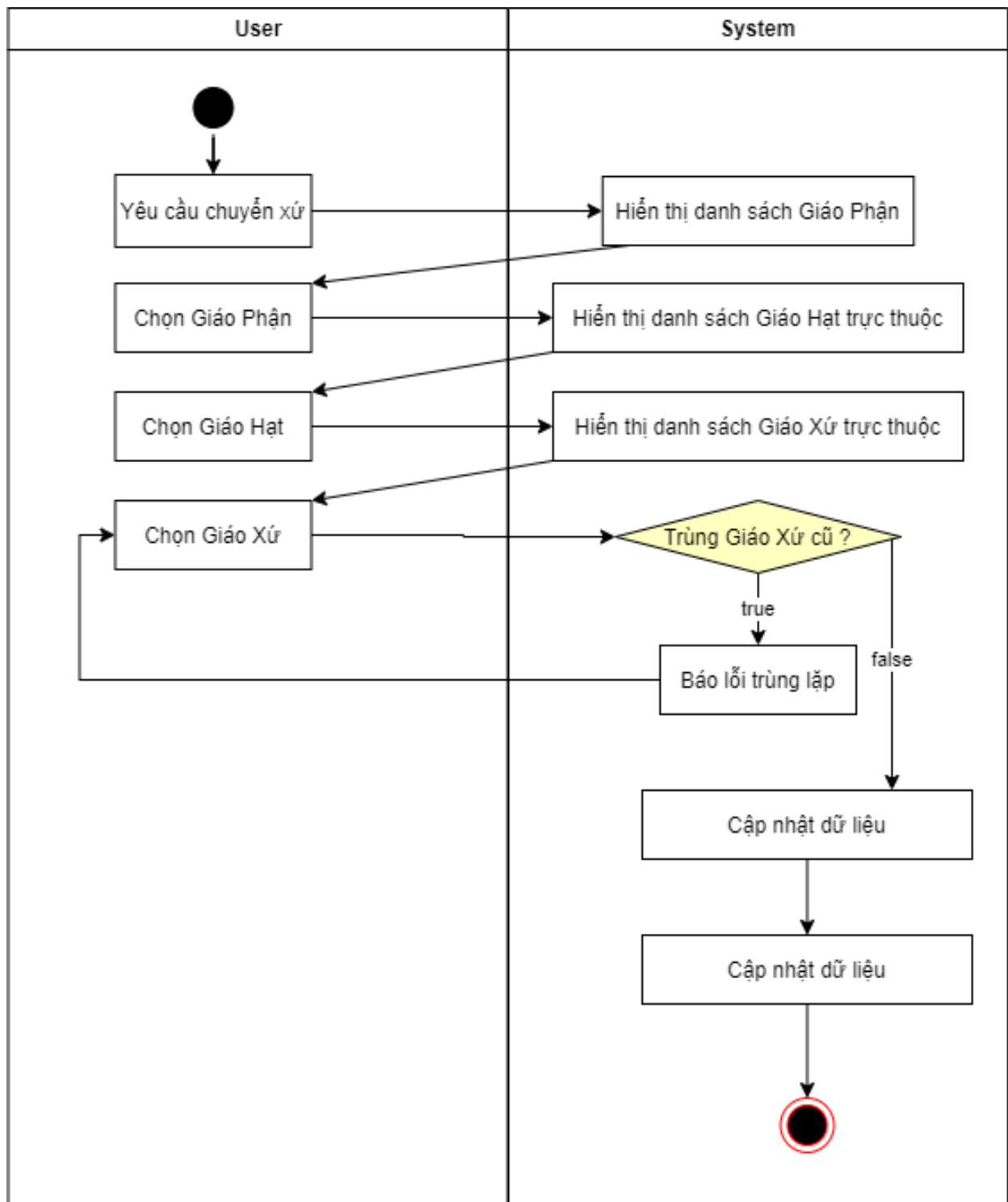
2.2.2.4 Chức năng quản lý sổ gia đình



Hình 2.9 Sơ đồ Use Case chức năng quản lý sổ gia đình.

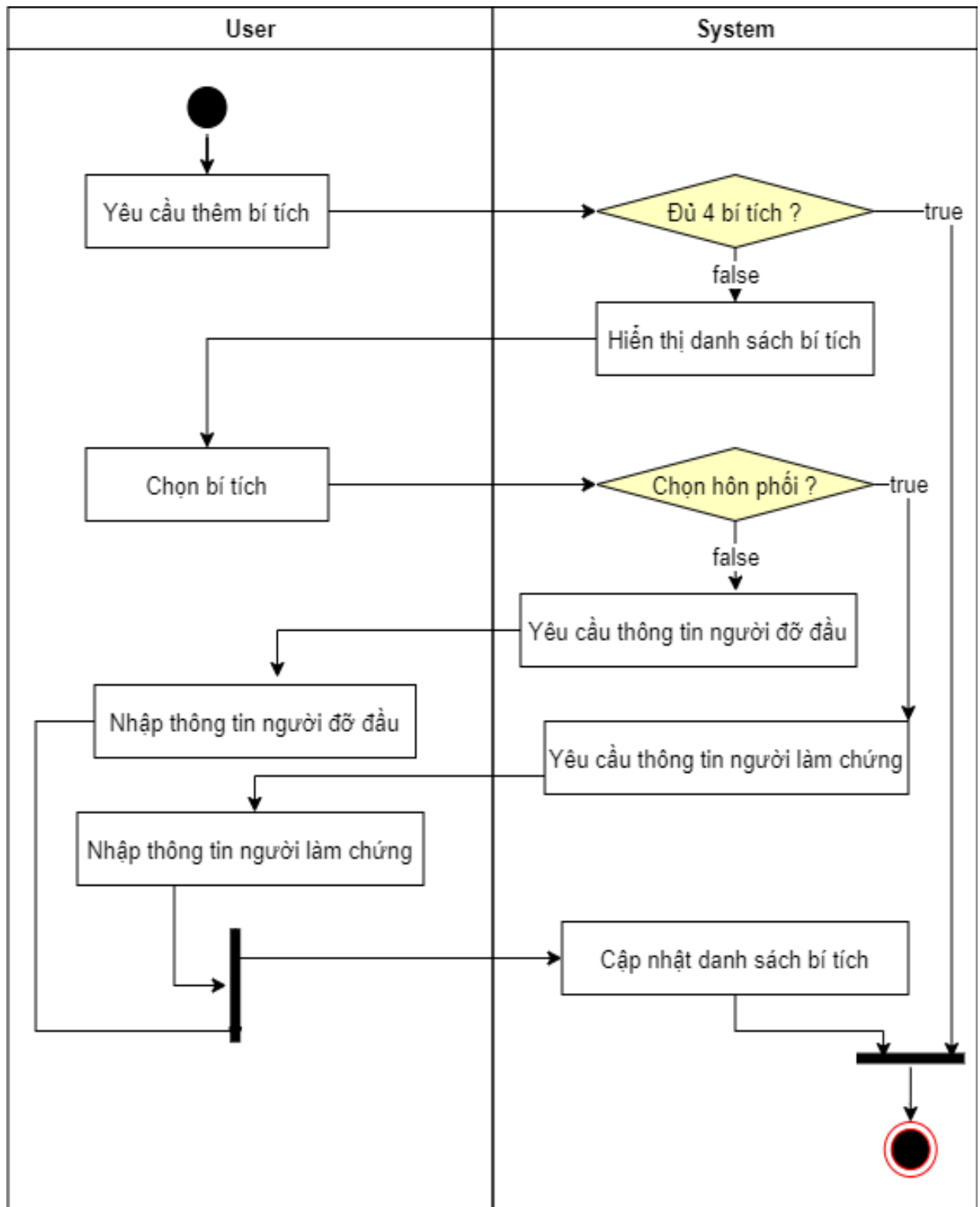
2.2.3 Mô hình Activity

2.2.3.1 Chức năng chuyển xứ



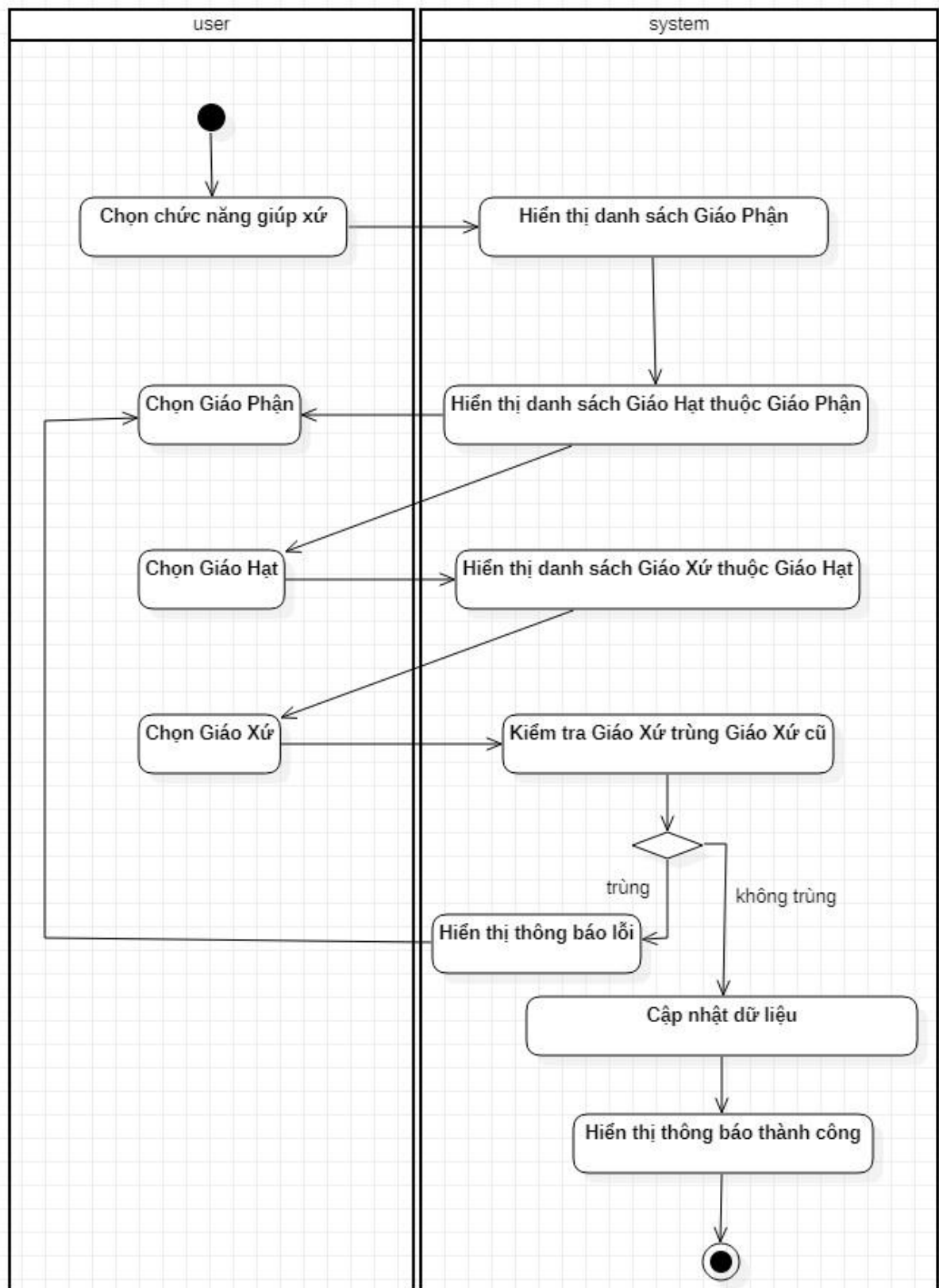
Hình 2.10 Sơ đồ Activity chức năng chuyển xứ.

2.2.3.2 Chức năng thêm bí tích



Hình 2.11 Sơ đồ Activity chức năng thêm bí tích.

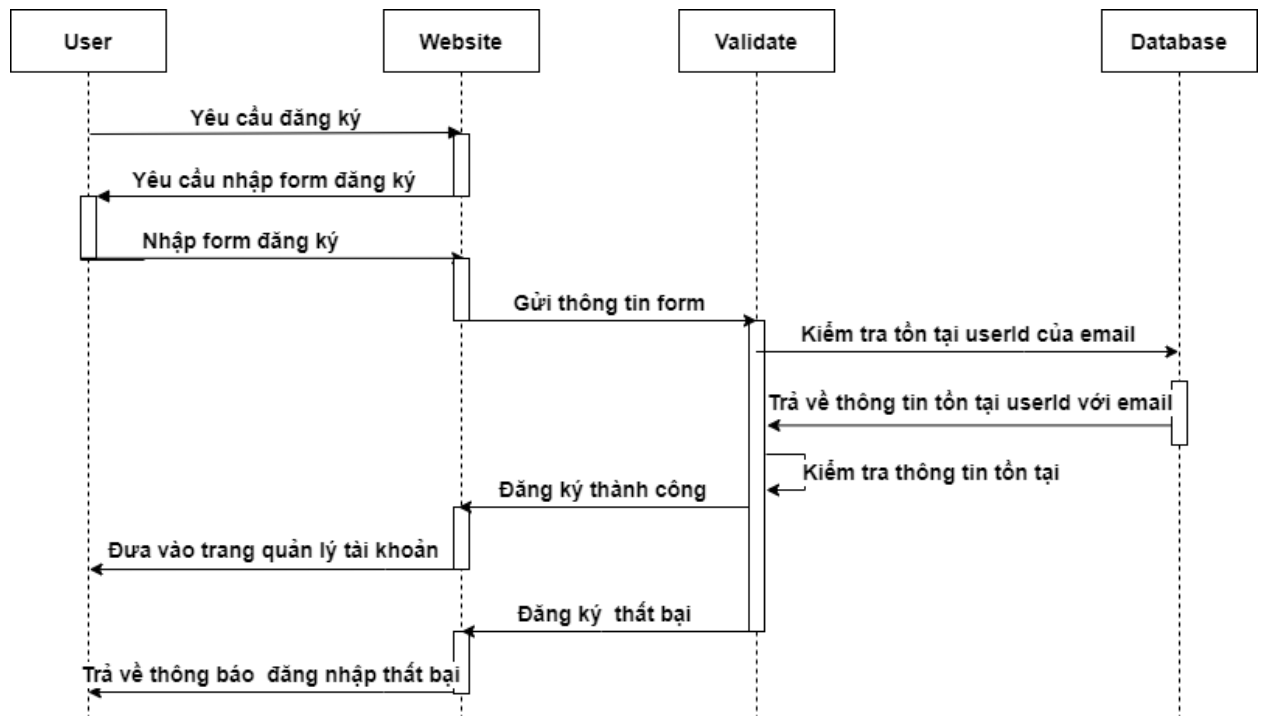
2.2.3.3 Chức năng giúp xử của tu sĩ



Hình 2.12 Sơ đồ Activity chức năng giúp xử của tu sĩ.

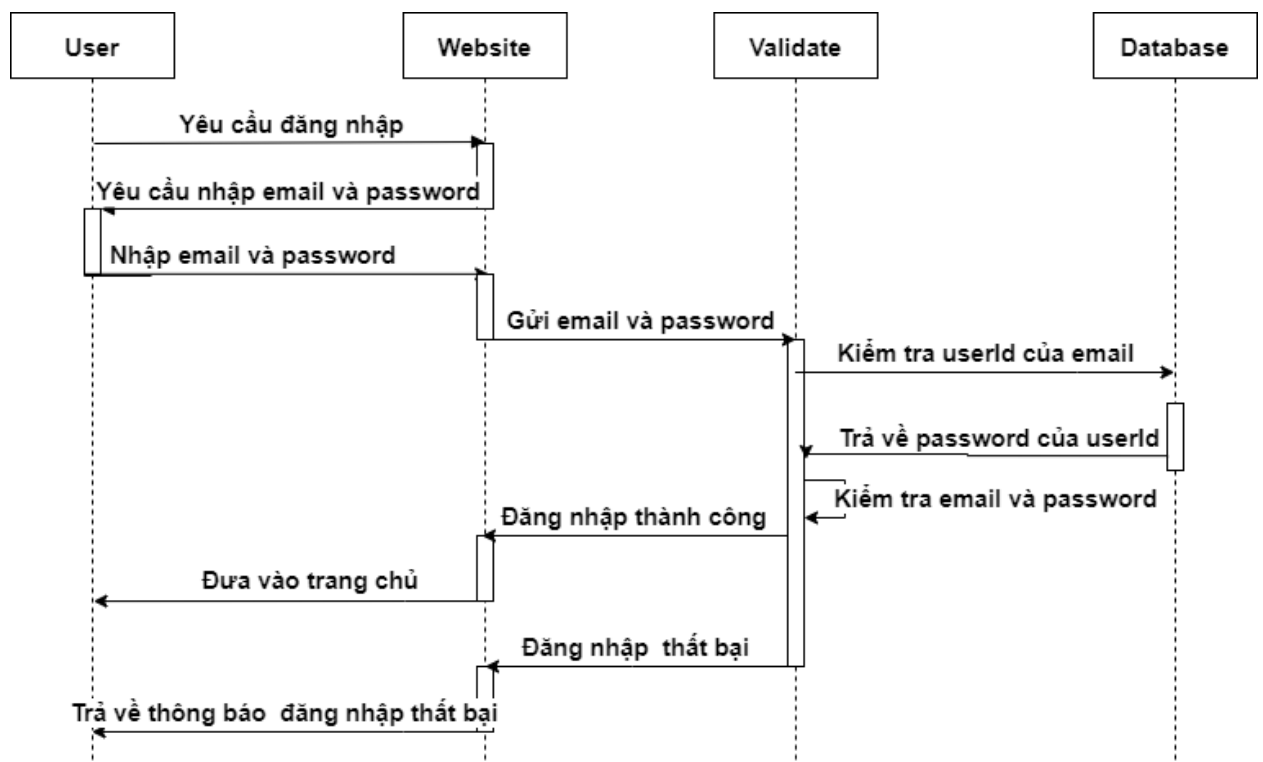
2.2.4 Mô hình Sequence

2.2.4.1 Chức năng đăng kí



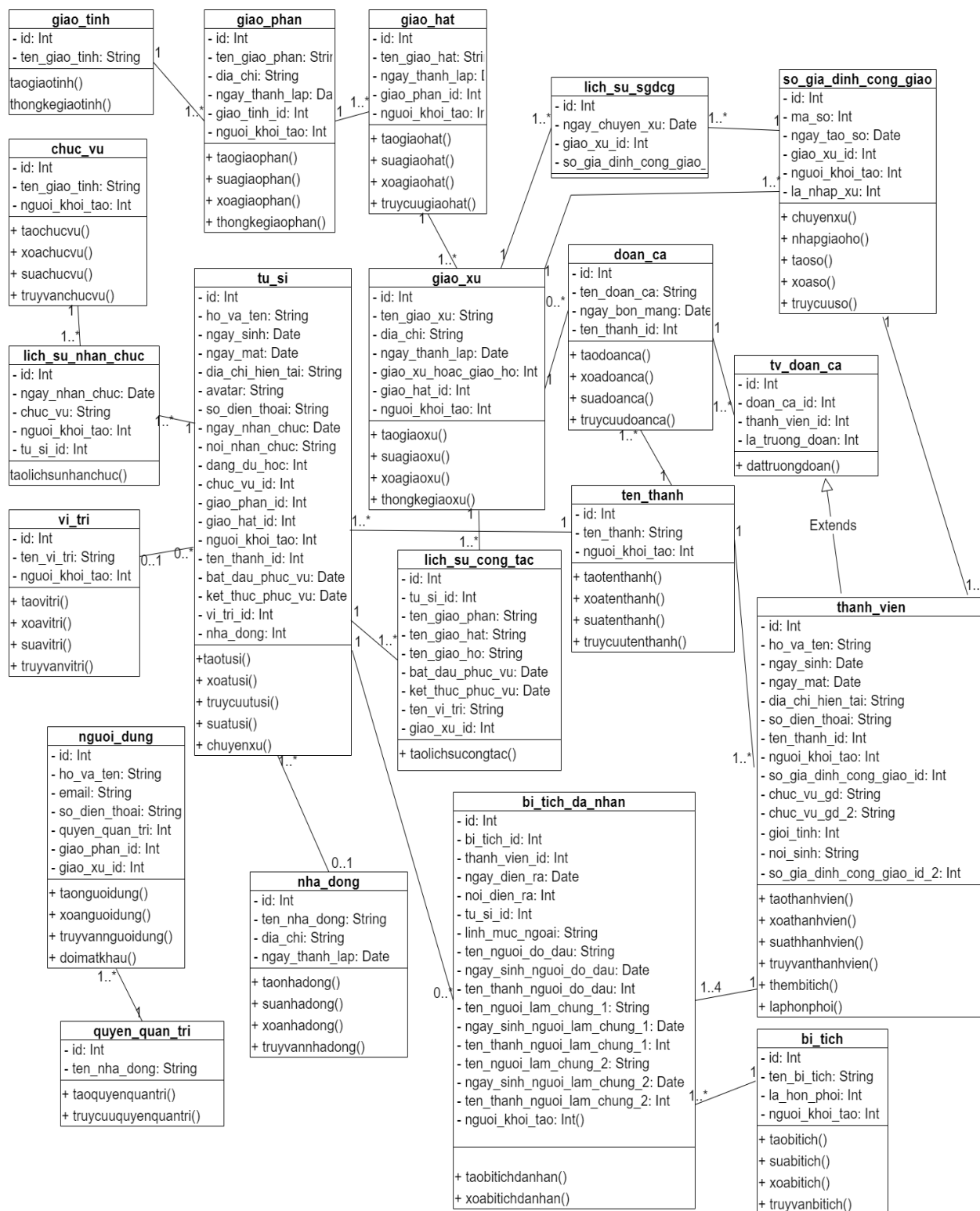
Hình 2.13 Sơ đồ Sequence chức năng đăng kí.

2.2.4.2 Chức năng đăng nhập



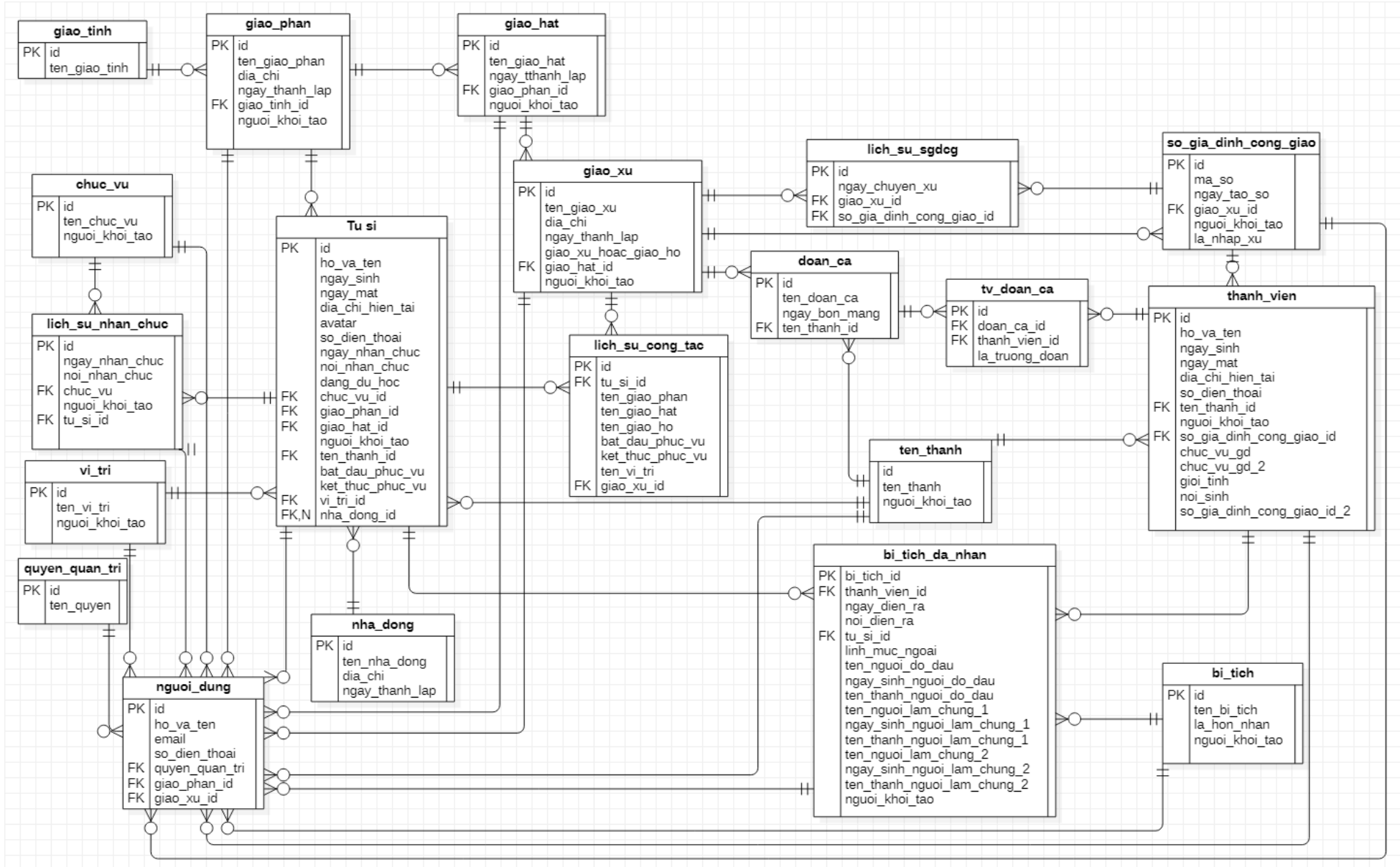
Hình 2.14 Sơ đồ Sequence chức năng đăng nhập.

2.2.5 Mô hình lớp



Hình 2.15 Mô hình lớp.

2.2.6 Mô hình ERD



Hình 2.16 Mô hình ERD.

2.2.7 Lược đồ quan hệ

- **giaotinh** (id, ten_giao_tinh)

Diễn giải: Mỗi Giáo Tỉnh có một id để phân biệt giữa các Giáo Tỉnh với nhau, ngoài ra còn có tên gọi của Giáo Tỉnh (ten_giao_tinh)

- **giaophan** (id, ten_giao_phan, dia_chi, ngay_thanh_lap, giao_tinh_id, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi Giáo Phận có một id để phân biệt giữa các Giáo Phận với nhau, mỗi Giáo Phận phải có và chỉ thuộc một Giáo Tỉnh duy nhất (giao_tinh_id), ngoài ra còn có tên gọi các giáo phận (ten_giao_phan), địa chỉ của Giáo Phận (dia_chi), ngày thành lập Giáo Phận (ngay_thanh_lap), và user khởi tạo cho Giáo Phận (nguoi_khoi_tao).

- **giaohat** (id, ten_giao_hat, ngay_thanh_lap, giao_phan_id, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi Giáo Hạt có một id để phân biệt giữa các Giáo Hạt với nhau, mỗi Giáo Hạt phải có và chỉ thuộc một Giáo Phận duy nhất (giao_phan_id), ngoài ra còn có tên gọi các Giáo Hạt (ten_giao_hat), ngày thành lập Giáo Hạt (ngay_thanh_lap), và user khởi tạo cho Giáo Hạt (nguoi_khoi_tao).

- **giao xu** (id, ten_giao_xu, dia_chi, ngay_thanh_lap, giao_xu_hoac_giao_ho, giao_hat_id, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi Giáo Xứ có một id để phân biệt giữa các Giáo Xứ với nhau, mỗi Giáo Xứ phải có và chỉ thuộc một Giáo Hạt duy nhất (giao_hat_id), ngoài ra còn có tên gọi các Giáo Xứ (ten_giao_xu), địa chỉ của Giáo Xứ (dia_chi), ngày thành lập Giáo Xứ (ngay_thanh_lap), phân biệt giáo xứ hay giáo họ (giao_xu_hoac_giao_ho) và user khởi tạo cho Giáo Xứ (nguoi_khoi_tao).

- **nhadong** (id, ten_nha_dong, dia_chi, ngay_thanh_lap)

Diễn giải: Mỗi nhà dòng có id để phân biệt với nhau (id), có địa chỉ nhà dòng (dia_chi) và ngày thành lập nhà dòng (ngay_thanh_lap).

- **tusi** (id, ho_va_ten, ngay_sinh, ngay_mat, dia_chi_hien_tai, avatar, so_dien_thoai, ngay_nhan_chuc, noi_nhan_chuc, dang_du_hoc, chuc_vu_id, giao_phan_id, giao_hat_id, giao_xu_id, nguoi_khoi_tao, ten_thanh_id, bat_dau_phuc_vu, ket_thuc_phuc_vu, vi_tri_id, nha_dong_id, lich_su_nhan_chuc_id)

Diễn giải: Mỗi tu sĩ có id để phân biệt với nhau (id), có những thông tin cơ bản như họ tên (ho_va_ten), địa chỉ nơi ở (dia_chi_hien_tai), ngày sinh (ngay_sinh), ngày mất (ngay_mat), tên thánh (ten_thanh_id), thông tin đang du học hoặc không (dang_du_hoc), user khởi tạo (nguoi_khoi_tao), chức vụ (chuc_vu), nơi nhận chức (noi_nhan_chuc) và

ngày nhận chức (ngay_nhan_chuc), ngoài ra khi tu sĩ nhận phục vụ cho 1 Giáo Xứ thì sẽ có những thông tin về Giáo Xứ đang phục vụ (giao_phan_id, giao_hat_id, giao_xu_id), ngày bắt đầu phục vụ (bat_dau_phuc_vu) và ngày kết thúc phục vụ (ket_thuc_phuc_vu), vị trí phục vụ (vi_tri_id)

- **chucvu** (id, ten_chuc_vu, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi chức vụ của một tu sĩ có một id để phân biệt (id), có tên gọi chức vụ (ten_chuc_vu) và thông tin user khởi tạo chức vụ (nguoi_khoi_tao).

- **vitri** (id, ten_vi_tri, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi vị trí phục vụ trong Giáo Xứ có một id để phân biệt (id), có tên gọi vị trí phục vụ (ten_vi_tri) và thông tin user khởi tạo (nguoi_khoi_tao).

- **tenthanh** (id, ten_thanh, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi tu sĩ và giáo dân đều có một tên thánh, và một tên thánh có một id để phân biệt (id), tên gọi của tên thánh (ten_thanh) và thông tin người khởi tạo tên thánh (nguoi_khoi_tao).

- **lichsucongtac** (id, tu_si_id, ten_giao_phan, ten_giao_hat, ten_giao_xu, ten_giao_ho, bat_dau_phuc_vu, ket_thuc_phuc_vu, ten_vi_tri)

Diễn giải: Diễn giải: Mỗi tu sĩ đều có lịch sử những lần phục vụ cho mỗi Giáo Xứ, mỗi lần phục vụ sẽ được phân biệt bởi một id, cùng với đó là thông tin tu sĩ (tu_si_id), thông tin về Giáo Xứ phục vụ (giao_xu_id) và các Giáo Phận, Giáo Hạt, Giáo Họ mà Giáo Xứ phục vụ trực thuộc (ten_giao_phan, ten_giao_hat, ten_giao_ho), thông tin thời điểm bắt đầu phục vụ (bat_dau_phuc_vu) và thông tin thời điểm kết thúc phục vụ (ket_thuc_phuc_vu), và thông tin vị trí phục vụ (ten_vi_tri).

- **lichsunhanchuc** (id, ngay_nhan_chuc, noi_nhan_chuc, chuc_vu, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi tu sĩ đều sẽ có một chức vụ, và mỗi lần nhận chức sẽ có một id (id) để phân biệt, ngoài ra còn có những thông tin về tu sĩ nhận chức (tu_si_id), thông tin chức vụ (chuc_vu), thông tin thời điểm tu sĩ nhận chức vụ (ngay_nhan_chuc_vu) và thông tin Giáo Xứ nơi tu sĩ nhận chức (noi_nhan_chuc_vu).

- **sogiadinhconggiao** (id, ma_so, ngay_tao_so, giao_xu_id, nguoi_khoi_tao, la_nhap_xu)

Diễn giải: Mỗi sổ gia đình công giáo sẽ được phân biệt bởi một id (id), kèm theo đó là những thông tin về mã số căn cứ theo Giáo Phận và Giáo Xứ của hộ gia đình (ma_so), thông tin Giáo Xứ của sổ (giao_xu_id), thông tin thời điểm khởi tạo sổ (ngay_tao_so),

thông tin kiểm tra sổ có phải là sổ nhập xứ hay không (la_nhap_xu) và thông tin user khởi tạo sổ gia đình (nguo_i_tao_so).

- **lichsusgdcg**(id, ngay_chuyen_xu, so_gia_dinh_cong_giao_id, giao_xu_id)

Diễn giải: Mỗi lần chuyển xứ của một sổ gia đình sẽ có một id để phân biệt (id), ngoài ra còn có những thông tin về thời điểm chuyển xứ (ngay_chuyen_xu), thông tin sổ (so_gia_dinh_cong_giao_id), thông tin Giáo Xứ (giao_xu_id)

- **thanhvien** (thanhvien_id, ho_va_ten, ngay_sinh, ngay_mat, dia_chi_hien_tai, so_dien_thoai, ten_thanh_id, nguoi_khoi_tao, so_gia_dinh_cong_giao_id, chuc_vu_gd, chuc_vu_gd_2, gioi_tinh, noi_sinh, so_gia_dinh_cong_giao_id_2)

Diễn giải: Mỗi một giáo dân thuộc sổ gia đình sẽ có một id (id) để phân biệt, kèm theo còn có những thông tin về họ tên (ho_va_ten), ngày sinh (ngay_sinh), ngày mất (ngay_mat), địa chỉ đang sinh sống (dia_chi_hien_tai), số điện thoại cá nhân (so_dien_thoai), giới tính giáo dân (gioi_tinh), quê quán của giáo dân (noi_sinh), tên thánh của giáo dân (ten_thanh_id), thông tin user khởi tạo giáo dân (nguoi_khoi_tao), thông tin sổ gia đình mà giáo dân đang là thành viên (so_gia_dinh_cong_giao_id) và chức vụ hiện tại trong gia đình (chuc_vu_gd), ngoài ra còn có thông tin về sổ gia đình cũ (so_gia_dinh_cong_giao_id_2) và chức vụ (chuc_vu_gd_2) trong sổ gia đình đó khi giáo dân lập bí tích ghép hôn phối và được khởi tạo sổ mới.

- **doanca** (doanca_id, tendoanca, ngaybonmang, tenthanh_id)

Diễn giải: Mỗi Giáo Xứ sẽ có những đoàn ca khác nhau để phục vụ với những thành viên là giáo dân, mỗi đoàn ca có id (id) để phân biệt với nhau, kèm với đó là tên gọi của đoàn ca (ten_doan_ca), ngày bốn mạng của đoàn ca (ngay_bon_mang) và tên thánh của đoàn ca (ten_thanh_id).

- **thanhviendoanca** (id, doan_ca_id, thanh_vien_id, la_truong_doan)

Diễn giải: Thành viên của đoàn ca là giáo dân của các hộ gia đình thuộc Giáo Xứ mà đoàn ca phục vụ, mỗi thành viên trong đoàn ca có một id (id) để phân biệt, ngoài ra có thông tin đoàn ca đang tham gia (doan_ca_id), thông tin giáo dân thuộc sổ gia đình (thanh_vien_id), và thông tin kiểm tra thành viên đó có phải là trưởng đoàn hay không (la_truong_doan).

- **bitich** (id, ten_bi_tich, la_hon_nhan, nguoi_khoi_tao)

Diễn giải: Mỗi bí tích của giáo dân có một id (id) để phân biệt, ngoài ra còn có tên gọi của bí tích đó (ten_bi_tich), thuộc tính kiểm tra bí tích có phải là bí tích hôn phối hay không (la_hon_nhan) và thông tin user khởi tạo (nguoi_khoi_tao).

- **bitichdanhan** (bi_tich_id, thanh_vien_id, ngay_dien_ra, noi_dien_ra, tu_si_id, linh_muc ngoai, ten_nguoi_do_dau, nguoi_khoi_tao, ngay_sinh_nguoi_do_dau, ten_thanh_nguoi_do_dau, ten_nguoi_lam_chung_1, ngay_sinh_nguoi_lam_chung_1, ten_thanh_lam_chung_1, ngay_sinh_nguoi_lam_chung_2, ten_nguoi_lam_chung_2, ten_thanh_nguoi_lam_chung_2)

Diễn giải: Mỗi giao dân đều phải có ít nhất một và nhiều nhất bốn bí tích, mỗi lần nhận một bí tích của một giáo dân sẽ được phân biệt bởi thông tin bí tích (bi_tich_id) và thông tin giáo dân (thanh_vien_id), ngoài ra còn có những thông tin về ngày giáo dân nhận bí tích (ngay_dien_ra), Giáo Xứ nơi diễn ra lễ cấp bí tích (noi_dien_ra), thông tin tu sĩ cấp bí tích (tu_si_id), thông tin tu sĩ ngoài Giáo Phận cấp bí tích (nếu có) (linh_muc ngoai).

Nếu bí tích được cấp là bí tích rửa tội thì sẽ có thông tin người đỡ đầu gồm tên (ten_nguoi_do_dau), (ngay_sinh_nguoi_do_dau), tên thánh (ten_thanh_nguoi_do_dau). Nếu nhận bí tích hôn phối thì sẽ cần thông tin của hai người làm chứng gồm tên (ten_nguoi_lam_chung_1, ten_nguoi_lam_chung_2), (ngay_sinh_nguoi_lam_chung_1, ngay_sinh_nguoi_lam_chung_2), tên thánh làm chứng (ten_thanh_nguoi_lam_chung_1, ten_thanh_nguoi_lam_chung_2). Kèm theo thông tin của user khởi tạo (nguoi_khoi_tao).

- **nguoidung** (id, ho_va_ten, email, so_dien_thoai, quyen_quan_tri_id, giao_phan_id, giao_xu_id)

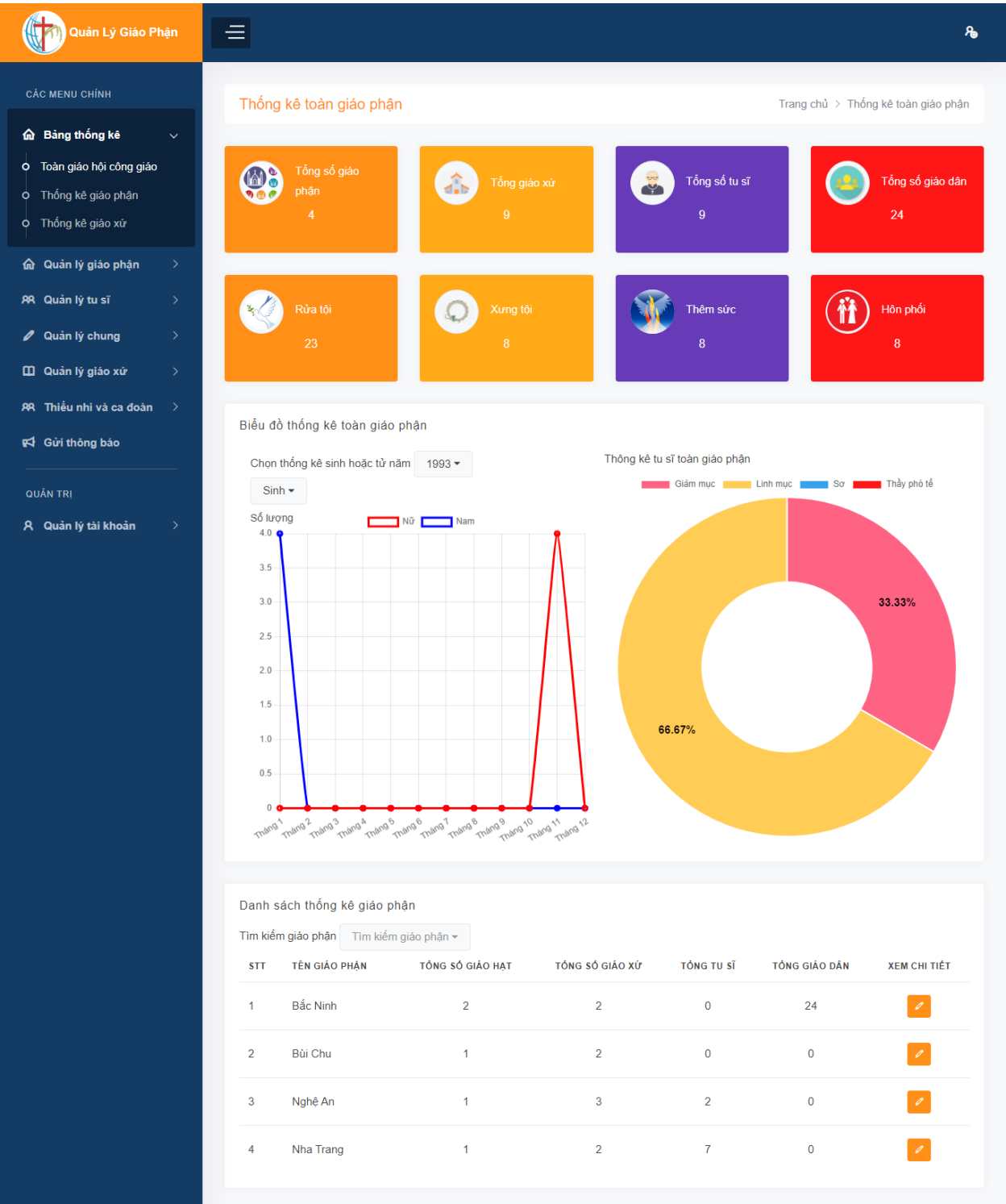
Diễn giải: Mỗi tài khoản user sẽ có một id (id) để phân biệt với nhau, kèm theo là những thông tin cơ bản như họ tên user (ho_va_ten), email dùng để đăng ký tài khoản (email), số điện thoại của user (so_dien_thoai), phần quyền quản trị của user (quyen_quan_tri_id), thông tin về Giáo Phận (giao_phan_id) nếu là tài khoản quản trị super admin, Giáo Phận và Giáo Xứ, thông tin về Giáo Xứ (giao_xu_id) nếu là tài khoản quản trị super admin và Giáo Xứ

- **quyenquantri** (quyenquantri_id, tenquyen)

Diễn giải: Mỗi phân quyền quản trị sẽ có một id để phân biệt (id) và tên gọi của phân quyền quản trị.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1 Chức năng thống kê



Hình 3.1 Giao diện trang chủ.

3.2 Chức năng quản lý Giáo Phận

3.2.1 Trang chính quản lý các Giáo Phận.

Quản Lý Giáo Phận

CÁC MENU CHÍNH

- Bảng thống kê
- Quản lý giáo phận
 - Các giáo tỉnh
 - Các giáo phận
 - Các giáo hạt
 - Các giáo xứ
- Quản lý tu sĩ
- Quản lý chung
- Quản lý giáo xứ
- Thiếu nhi và ca đoàn
- Gửi thông báo
- QUẢN TRỊ
 - Quản lý tài khoản

Tất cả giáo phận

Trang chủ > Quản lý giáo phận > Tất cả giáo phận

Danh sách các giáo phận

Excel mẫu Import giáo phận, giáo hạt, giáo xứ Thêm giáo phận mới

Hiện thị 20 mục Tìm kiếm:

STT	Tên giáo phận	Ngày thành lập	Nhà thờ chính tòa	Số lượng giáo hạt	Người cập nhập	Cập nhập lần cuối
1	Bùi Chu	17-08-2021	Bùi Chu	1	Administrator	03-12-2021 08:16
2	Nghệ An	18-08-2021	Nghệ An	1	Administrator	03-12-2021 08:16
3	Nha Trang	19-08-2021	Nha Trang	1	Administrator	03-12-2021 08:16
4	Bắc Ninh	1990	Nhà thờ Lớn Hà Nội	2	Administrator	03-12-2021 08:04

Hiện thị 1 đến 4 của 4 Trước 1 Kế tiếp

Hình 3.2 Giao diện quản lý Giáo Phận.

3.2.2 Trang quản lý Giáo Xứ.

Quản Lý Giáo Phận

CÁC MENU CHÍNH

- Bảng thống kê
- Quản lý giáo phận
 - Các giáo tỉnh
 - Các giáo phận
 - Các giáo hạt
 - Các giáo xứ
- Quản lý tu sĩ
- Quản lý chung
- Quản lý giáo xứ
- Thiếu nhi và ca đoàn
- Gửi thông báo
- QUẢN TRỊ
 - Quản lý tài khoản

Tất cả giáo xứ

Trang chủ > Quản lý giáo phận > Tất cả giáo xứ

Danh sách các giáo xứ

Thêm giáo xứ mới

Hiện thị 20 mục Tìm kiếm:

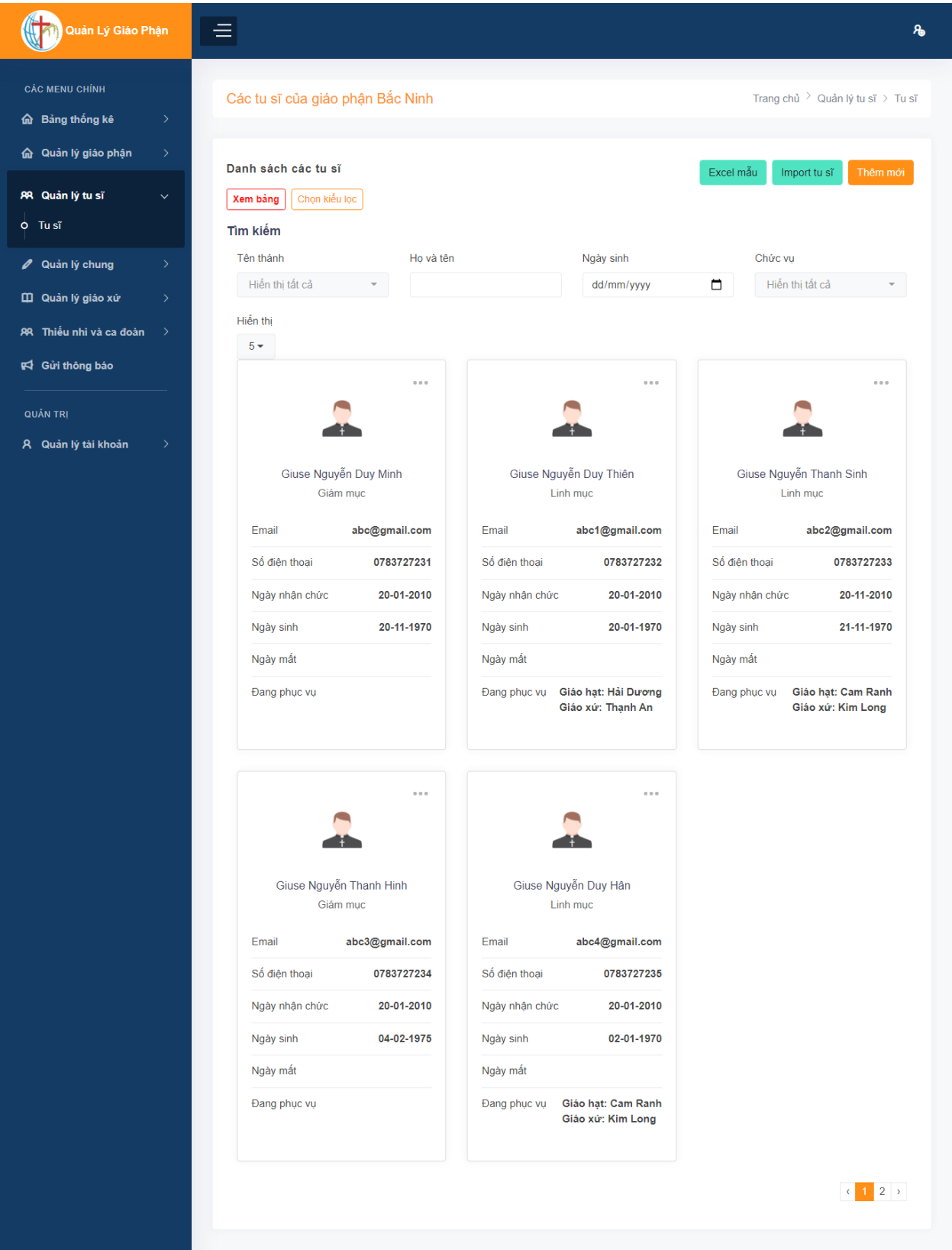
STT	Tên giáo xứ	Địa chỉ	Năm thành lập	Số lượng giáo họ	Người cập nhập	Cập nhập lần cuối
1	Thanh An	Viet Nam	16-08-2021	0	Administrator	03-12-2021 08:16
2	Ngọc Thạch	Viet Nam	17-08-2021	1	Administrator	03-12-2021 08:16
3	Kênh F	Viet Nam	18-08-2021	1	Administrator	03-12-2021 08:16
4	Kim Long	Viet Nam	19-08-2021	1	Administrator	03-12-2021 08:16
5	Thanh An	Hà Nội	1990	1	Administrator	03-12-2021 08:04

Hiện thị 1 đến 5 của 5 Trước 1 Kế tiếp

Hình 3.3 Giao diện quản lý Giáo Xứ.

3.3 Chức năng quản lý Tu sĩ

3.3.1 Trang quản lý tu sĩ



Hình 3.4 Giao diện quản lý tu sĩ.

3.3.2 Trang thông tin chi tiết và chỉnh sửa tu sĩ

Quản Lý Giáo Phận

CÁC MENU CHÍNH

Bảng thống kê

Quản lý giáo phận

Quản lý tu sĩ

Quản lý chung

Quản lý giáo xứ

Thiếu nhi và ca đoàn

Gửi thông báo

QUẢN TRỊ

Quản lý tài khoản

Thông tin tu sĩ

Trang chủ > Quản lý tu sĩ > Danh sách tu sĩ > Chỉnh sửa

Chỉnh sửa thông tin tu sĩ

Tên thánh

Giuse

Họ và tên

Nguyễn Duy Hân

Chức vụ

Giám mục

Chức vị

Chọn tên chức vị

Email

abc4@gmail.com

Giới tính

Nam

Ngày nhận chức

20/11/2021

Nơi nhận chức

Giáo xứ Thạnh An

Tên dòng (nếu thuộc nhà dòng)

Chọn tên nhà dòng

Ngày sinh

02/01/1970

Ngày mất

dd/mm/yyyy

Số điện thoại

0783727235

Địa chỉ

Quận 12, Tp. HCM

Giáo phận

Nha Trang - Giáo tỉnh: Sài Gòn

Đang du học

Chuyển nhiệm sở mới

Giáo hạt

Cam Ranh

Giáo xứ

Kim Long

Vị trí phục vụ giáo xứ

Cha xứ

Ngày bắt đầu nhiệm sở mới

dd/mm/yyyy

Kết thúc nhiệm sở cũ

Ngày kết thúc nhiệm sở cũ

dd/mm/yyyy

Cập nhập thông tin

Kết thúc nhiệm sở cũ

Chuyển nhiệm sở mới

Xóa tu sĩ

Lịch sử phục vụ Giám mục Nguyễn Duy Hân

Hiện thị 20 mục

Tìm kiếm:

STT	GIÁO PHẬN	GIÁO HẠT	GIÁO XỨ	THỜI GIAN PHỤC VỤ	TRANG THÁI	XÓA
1	Nha Trang	Cam Ranh	Kim Long		Hiện tại	

Hiện thị 1 đến 1 của 1

Trước 1 Kế tiếp

Lịch sử nhận chức Giám mục Nguyễn Duy Hân

Hiện thị 20 mục

Tìm kiếm:

STT	CHỨC VỤ	NƠI NHẬN CHỨC	NGÀY NHẬN CHỨC	NGÀY CẬP NHẬP	XÓA
1	Linh mục	Giáo xứ Thạnh An	20-01-2010	08-12-2021	

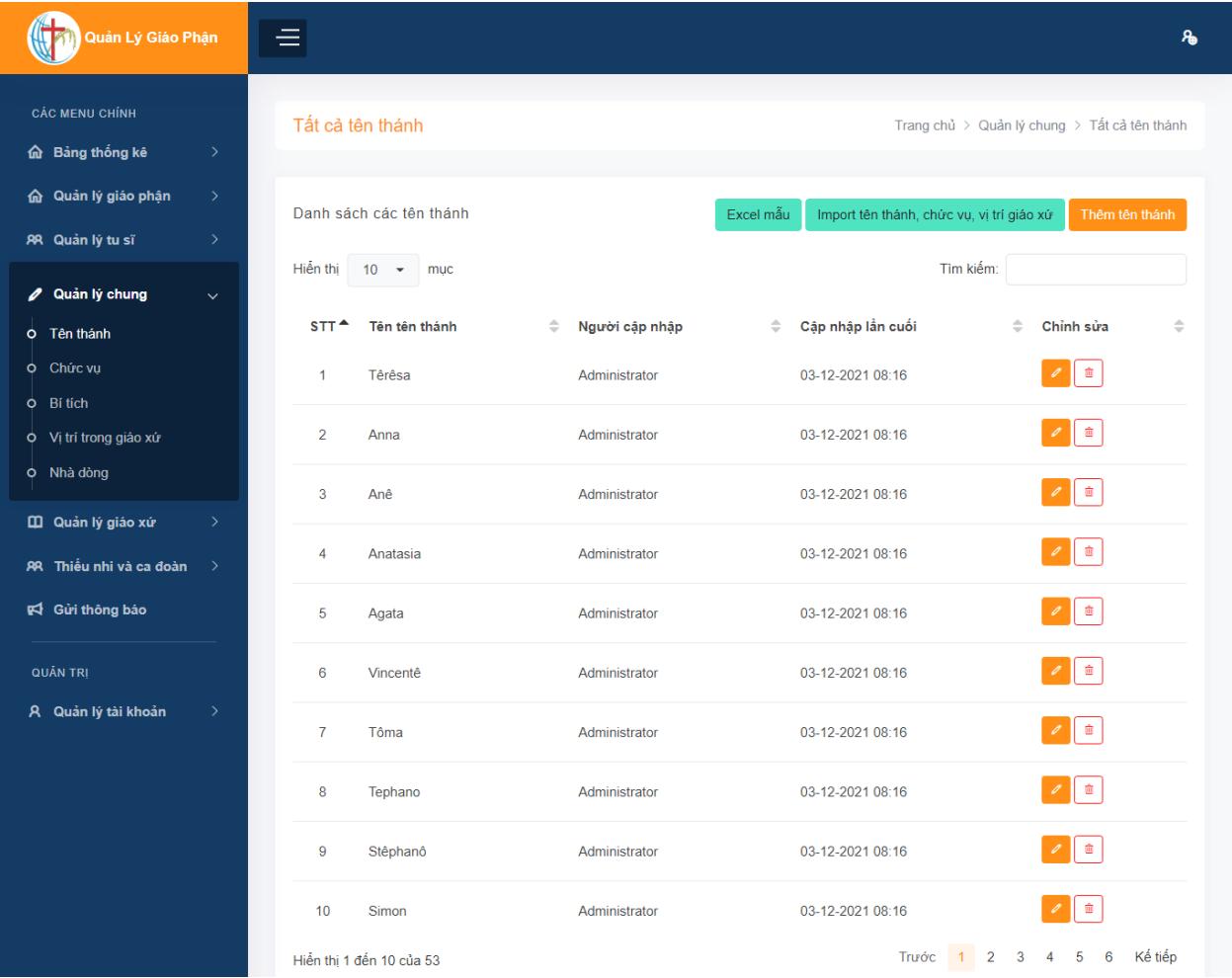
Hiện thị 1 đến 1 của 1

Trước 1 Kế tiếp

Hình 3.5 Giao diện thông tin chi tiết của tu sĩ.

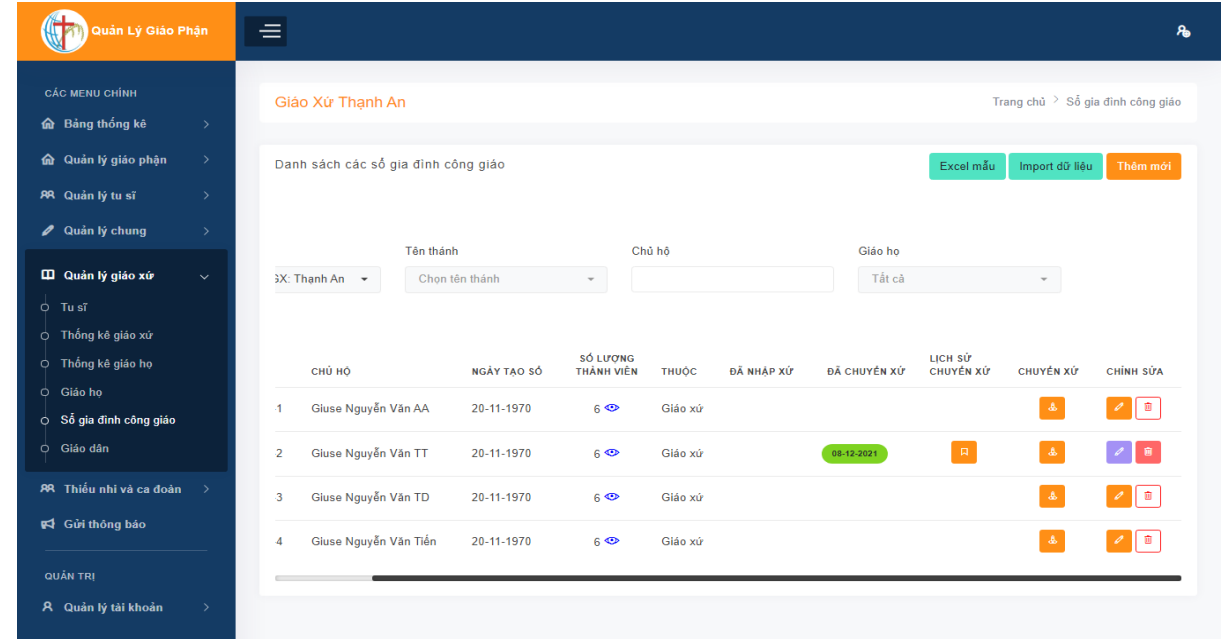
36

3.4 Chức năng quản lý tên thánh



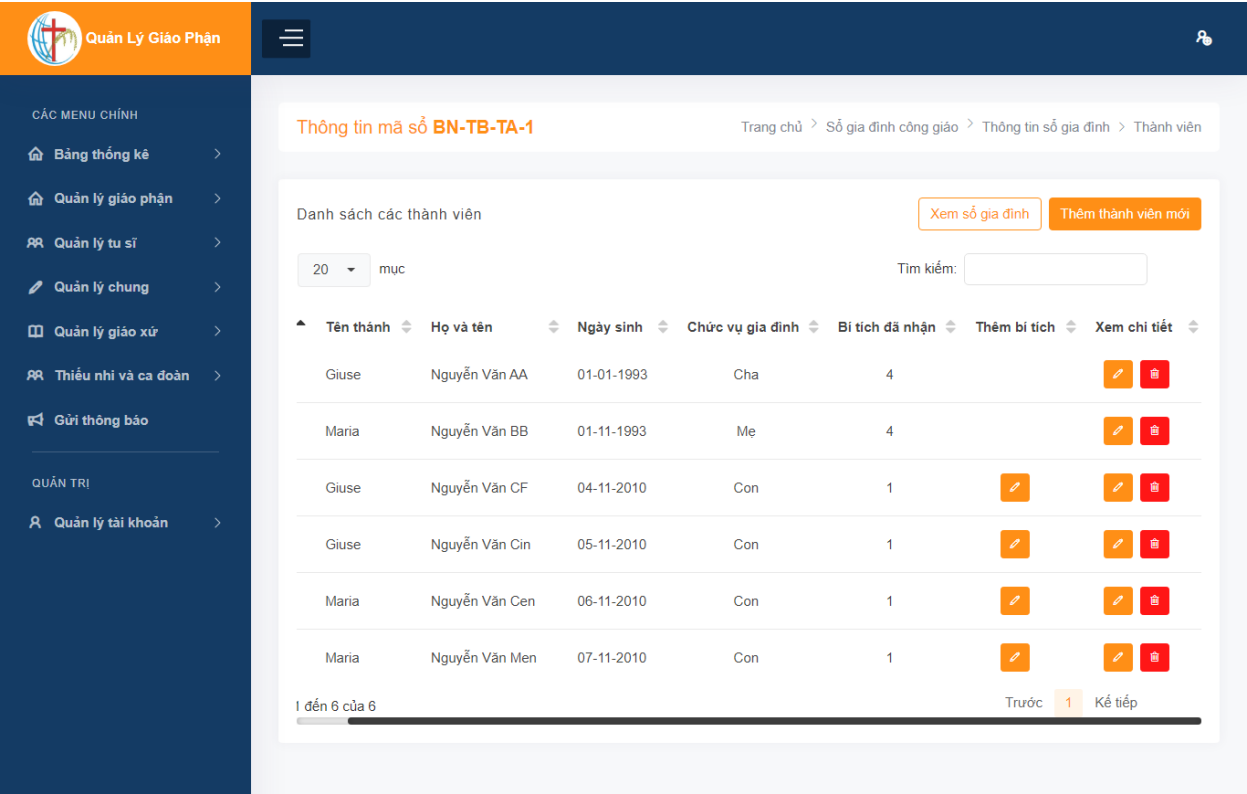
Hình 3.6 Giao diện quản lý tên thánh.

3.5 Chức năng quản lý sổ gia đình



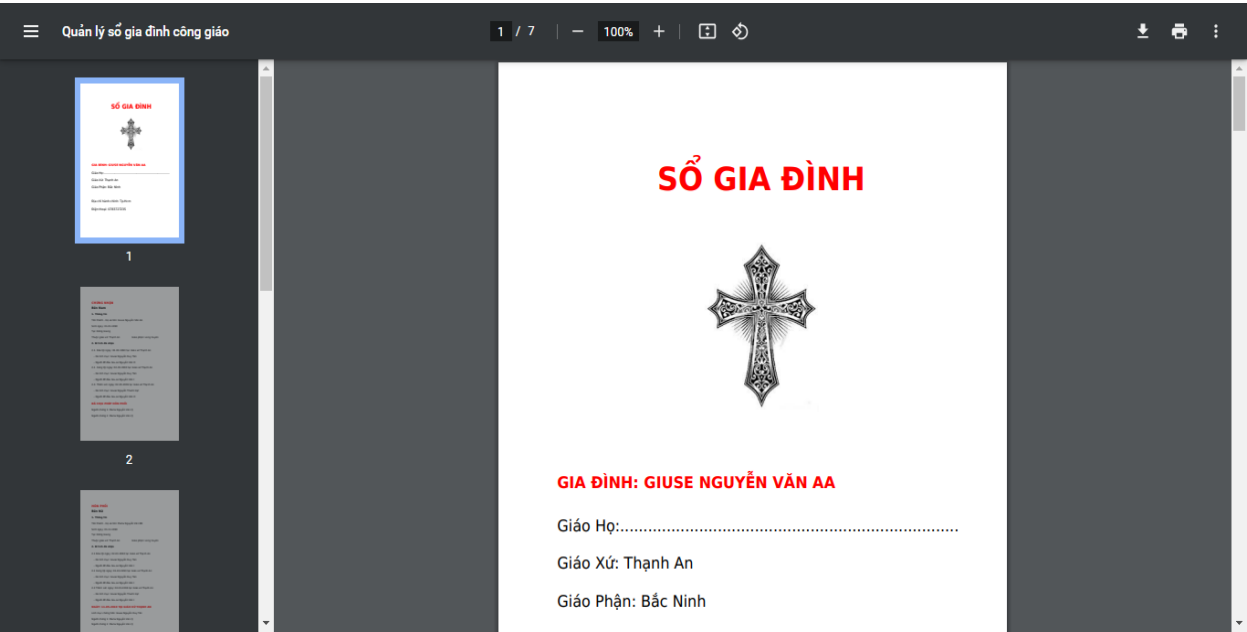
Hình 3.7 Giao diện quản lý sổ gia đình.

3.6 Chức năng quản lý thành viên



Hình 3.8 Giao diện quản lý thành viên trong một sổ gia đình.

3.7 Chức năng xem sổ gia đình



Hình 3.9 Sổ gia đình điện tử.

3.8 Quản lí thông tin và bí tích của thành viên

Quản Lý Giáo Phận

CÁC MENU CHÍNH

Bảng thống kê

Quản lý giáo phận

Quản lý tu sĩ

Quản lý chung

Quản lý giáo xứ

Thiếu nhi và ca đoàn

Gửi thông báo

QUẢN TRỊ

Quản lý tài khoản

Chỉnh sửa thành viên

Trang chủ > Sổ gia đình công giáo > Thông tin sổ gia đình > Chỉnh sửa thành viên

Thông tin thành viên

Tên Thành

Giuse

Họ Và Tên

Nguyễn Văn CF

Giới tính

Nam

Nơi sinh

Kiên Giang

Chức Vụ Trong Gia Đình

Con

Ngày sinh

04/11/2010

Hoặc nhập năm:

Ngày Mất

dd/mm/yyyy

Số Điện Thoại

0783727233

Địa Chỉ

Tp.Hcm

Lưu lại

Quay lại

Thêm bí tích

Tên Bí Tích

Xưng tội

Tên Linh Mục Hoặc Giám Mục

Giáo xứ Thanh An: Giuse Nguyễn Thanh Hạt

Ngày Diễn Ra

dd/mm/yyyy

Hoặc Nhập Tên Linh Mục

Nơi Diễn Ra

Thông tin người đỡ đầu

Tên Thành

Chọn tên thánh

Họ Và Tên

Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Hoặc nhập năm:

Thêm

Quay lại

Các bí tích đã nhận

Hiện thị 20 mục

Tìm kiếm:

STT	Tên bí tích	Ngày nhận	Nơi nhận	Linh mục truyền chức	Xem chi tiết
1	Rửa tội	02-03-1993	Giáo xứ Thanh An	Giuse Nguyễn Duy Tân	

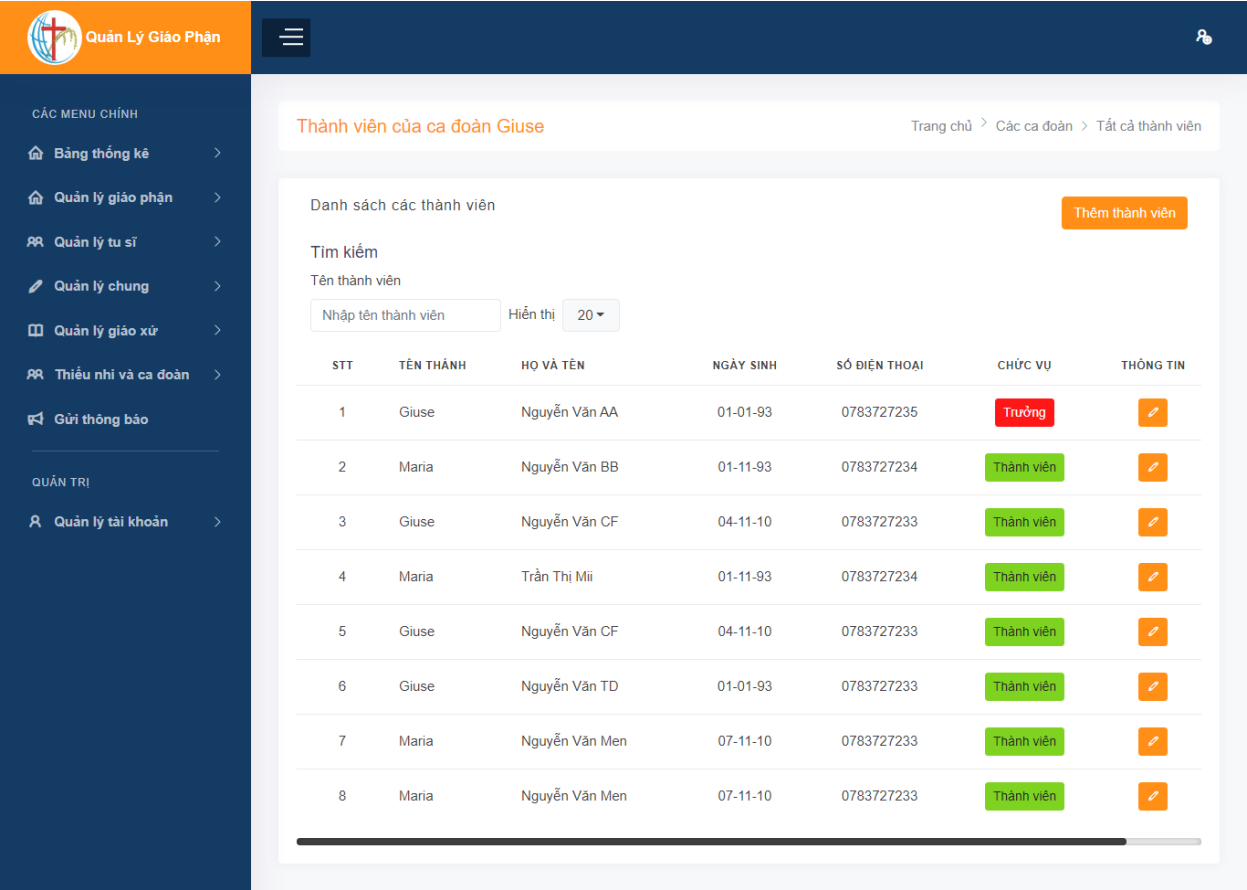
Hiện thị 1 đến 1 của 1

Trước 1 Kế tiếp

Hình 3.10 Giao diện thông tin thành viên.

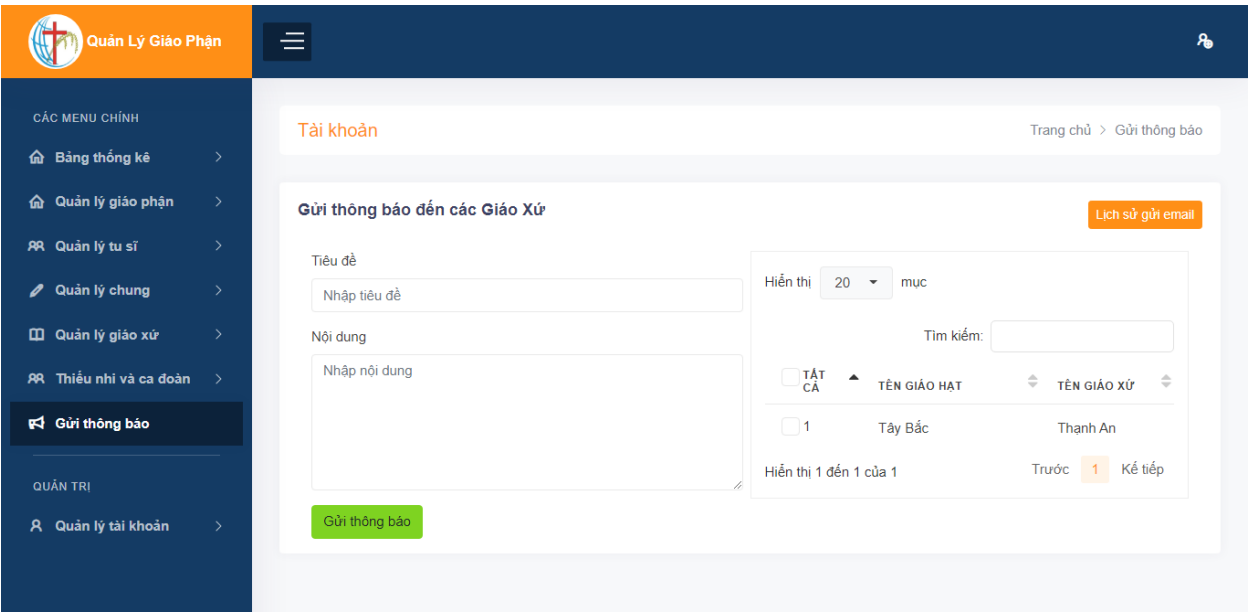
39

3.9 Chức năng quản lý ca đoàn và thành viên của ca đoàn.



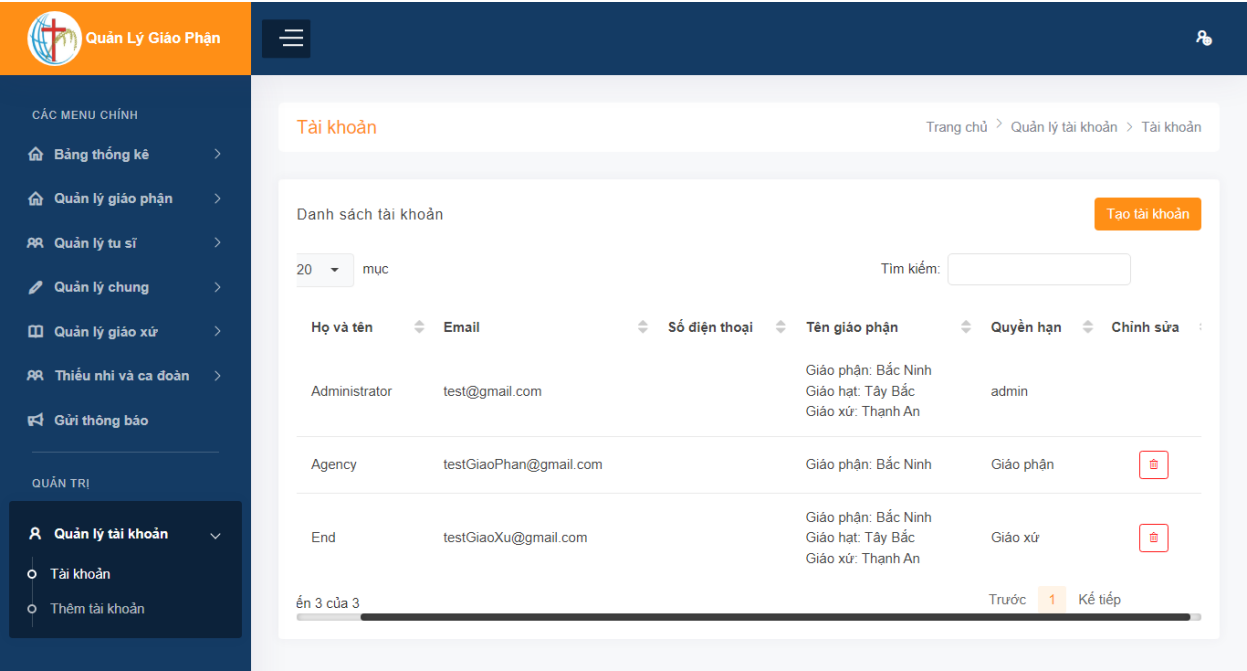
Hình 3.11 Giao diện quản lý thành viên của một ca đoàn.

3.10 Gửi thông báo



Hình 3.12 Giao diện gửi thông báo.

3.11 Chức năng quản lí tài khoản



Hình 3.13 Giao diện quản lí tài khoản.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Kết luận

Chúng em đã được thực hiện đầy đủ các chức năng theo yêu cầu trên của ứng dụng quản lý sổ gia đình công giáo. Các chức năng như:

- Thống kê các dữ liệu của toàn Giáo Phận Việt Nam. Cùng với các chức năng thống kê ngày sinh theo năm theo từng tháng, xem được tổng số lượng các tu sĩ nam nữ theo từng chức vụ thông qua biểu đồ tròn. Ở cuối trang sẽ hiển thị tất cả Giáo Phận ở Việt Nam cùng với số liệu thông kê người dân của từng Giáo Phận đó.

- Thống kê theo từng Giáo Phận. Chức năng này sẽ hiển thị giống như thông kê trên nhưng sẽ có thêm chức năng lọc từng Giáo Phận để xem thống kê.

- Ở thống kê theo từng Giáo Xứ hoặc Giáo Họ, sẽ bổ sung thêm việc thống kê theo từng độ tuổi để Giáo Xứ hoặc Giáo Họ có thể biết được tình hình giáo dân của một Giáo Xứ hay Giáo Họ đó.

- Quản lý các Giáo Phận, Giáo Hạt, Giáo Xứ. Các chức năng sẽ được thêm theo đúng quy trình như có Giáo Phận mới có Giáo Hạt và có Giáo Hạt mới có Giáo Xứ. Điều này sẽ giúp cho việc nhập xuất dữ liệu trở nên chính xác và đúng đắn.

- Quản lý tu sĩ. Trong chức năng này sẽ được hiển thị qua nhiều hình thức như dạng bảng và dạng thẻ. Qua đó có thể quản lý trực tiếp trên những dạng này. Ở dạng thẻ sẽ có thêm chức năng thay đổi hình ảnh để dễ dàng nhận biết tu sĩ. Tại trang quản lý này sẽ có nút chuyển sang trang chuyển xứ. Giúp cho việc thay đổi thông tin chuyển xứ một nhanh chóng.

- Chức năng hiển thị lịch sử giúp xứ và nhận chức. Chức năng này sẽ được thực hiện và hiển thị bên chỉnh sửa tu sĩ. Khi thực hiện chuyển xứ hay nhận chức. Mọi thông tin sẽ lưu lại và hiển thị.

- Quản lý tên Thánh, vị trí, tên chức vụ, bí tích. Ngoài ra người dùng sẽ thực hiện xuất tệp excel mẫu để tiện cho việc nhập dữ liệu đúng và nhanh chóng. Trong chức năng này có thể thực hiện thêm excel cho nhiều đối tượng hoặc một đối tượng trên.

- Quản lý sổ gia đình công giáo. Trong phần quản lý này sẽ một số nút chức năng thực hiện trực tiếp như chuyển từ Giáo Xứ này sang Giáo Xứ khác. Bên cạnh đó, có chức năng nhập xuất excel để người dùng dễ dàng thêm hàng ngàn dòng dữ liệu từ excel.

- Khi xem chi tiết một sổ gia đình. Sẽ hiển thị các chức năng quản lý thành viên. Có thêm nút chức năng thêm bí tích của thành viên để người dùng dễ dàng chuyển trang tới thêm bí tích cho một thành viên đã chọn. Ngoài ra sẽ có một chức năng xem sổ điện tử. Khi bấm báo nút xem sổ gia đình sẽ hiển thị thông tin tất cả thành viên trong gia đình đó.

- Thêm một bí tích cho thành viên. Khi thêm bí tích cho thành viên sẽ điều lưu lại những bí tích trước để hiển thị. Việc hiển thị này sẽ được hiển thị cuối trang thông tin thành viên.

- Khi thêm bí tích hôn nhân, thì hệ thống sẽ tự động tạo ra một sổ gia đình mới cho thành viên đó và chuyển đến trang sổ gia đình mới. Trong trang này sẽ hiển thị chức năng thêm một thành viên mà thực hiện hôn phối cùng thành viên trước đó. Chức năng thêm một thành viên này sẽ hiển thị lên một bộ lọc, lọc theo nhiều tiêu chí như Giáo Phận, Giáo Xứ, họ và tên, ngày sinh ,... Khi mà lọc xong thì sẽ hiển thị tên người trùng với thông tin lọc kèm theo đó là hiển thị luôn họ và tên, tên thành của phụ huynh người đó. Chức năng này sẽ mất khi đã thêm thành công. Nếu không tìm thấy sẽ thực hiện việc thêm thành viên như thông thường. Và khi thực hiện chức năng tạo sổ mới, thì thành viên đó vẫn tồn tại ở cuốn sổ cũ. Tránh trường hợp mất thông tin của toàn giáo dân hay mối liên hệ của từng gia đình.

- Quản lý giáo dân. Ở đây người dùng sẽ có cái nhìn tổng quan về tất cả giáo dân của Giáo Xứ. Ngoài ra sẽ có chức năng nhập excel thêm bí tích cho hàng loạt thành viên. Do khi một Giáo Xứ thực hiện xưng tội hoặc thêm sức, thì đều tổ chức với hàng loạt giáo dân. Kèm theo đó sẽ hiển thị luôn nút truy cập tới sổ gia đình của một thành viên.

- Quản lý thiếu nhi. Dựa trên độ tuổi phân cấp ra từng bậc cho thành viên từ 3-18 tuổi. Giáo Xứ sẽ dễ dàng quản lý được thiếu nhi hiện tại mà không cần phải tìm đến từ nhà để thống kê.

- Quản lý ca đoàn. Trong một Giáo Xứ sẽ có nhiều ca đoàn. Ở phần chức năng này người dùng sẽ tạo ra một ca đoàn sau đó sẽ có chức năng thêm thành viên cho ca đoàn đó. Ngoài ra có thể bầu một người làm trưởng ca đoàn. Thông tin ca đoàn sẽ được hiển thị đầy đủ ở danh sách ca đoàn.

- Gửi thông báo từ Giáo Phận đến các Giáo Xứ. Chức năng này giành cho cấp Giáo Phận và sẽ thực hiện một thông báo đến Giáo Xứ mà họ muốn. Hình thức sẽ thông qua email. Sau khi gửi thông báo, người dùng có quyền xem lại lịch sử nội dung của thông báo

và danh sách Giáo Xứ đã được gửi thành công hay chưa. Những Giáo Xứ nào có tài khoản thì mới được nhận email.

- Quản lí tài khoản. Với quyền admin thì người dùng sẽ có quyền tạo các tài khoản theo từng Giáo Phận, Giáo Xứ hay quyền hạn. Chỉ có admin mới có quyền tạo tài khoản admin và cung cấp tài khoản cho Giáo Phận hay Giáo Xứ. Còn Giáo Xứ hay Giáo Phận chỉ được quyền tạo tài khoản giống như tài khoản hiện tại mà thôi.

- Hoàn thành chức năng phân quyền cho Giáo Phận, Giáo Xứ như đã mô tả trên.

- Đăng nhập và lấy lại mật khẩu thông qua email.

4.2 Phương hướng phát triển

Với hệ thống hiện tại chúng em đã hoàn thành về các chức năng theo như mô tả nhưng trong tương lai chúng em phát triển thêm một số chức năng và cải thiện hiệu suất của ứng dụng như sau:

- Về mặt hiệu suất chúng em sẽ không dùng câu truy vấn trực tiếp mỗi khi đăng nhập vào hệ thống để xem thống kê. Một khi dữ liệu trở nên rất lớn thì việc thống kê trở nên rất chậm và hiệu suất của website trở nên xấu đi. Do đó chúng em muốn dùng một số biện pháp sau để cải thiện vấn đề này:

- + Chúng em sẽ thực hiện nhiều cái queue trong Laravel để chạy ngầm. Sau mỗi ngày hệ thống sẽ tự động truy vấn đến cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu thống kê cần thiết. Nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

- + Sử dụng Redis để chứa dữ liệu khi thống kê xong. Sau đó để hiển thị số liệu thống kê này chúng em sẽ lấy dữ liệu từ Redis ra hiển thị lên trên giao diện.

- Về phần chức năng. Trong tương lai nếu tình hình dịch Covid-19 ổn lại chúng em cần phỏng vấn nhiều Giáo Xứ hơn để xem họ muốn quản lí những mảng nào nữa. Nhưng hiện tại em nghĩ đến việc quản lí lớp giáo lí khá là cần thiết. Vì hàng năm thì các lớp giáo lí này luôn thay đổi về nhân sự cũng như thiếu nhi. Do đó cần phải nắm được toàn bộ danh sách các lớp để có cái nhìn tổng quan hơn về việc chia lớp cũng như nhân sự. Việc quản lí đó gồm những phần như sau:

- + Quản lí huynh trưởng. Huynh trưởng được coi như là một thiếu nhi đã học đủ lớp giáo lí nhưng muốn phục vụ Giáo Xứ. Và đây cũng chính là bộ phận tiếp cận với thiếu nhi nhiều nhất.

- + Một Huynh trưởng sẽ phụ trách một lớp giáo lí. Có thể nhiều huynh trưởng trong một lớp. Điều này sẽ cho Giáo Xứ đó quy định.

+ Dựa trên những điều này chúng em cần phải xây dựng thiết kế cơ sở dữ liệu sao cho những liệu vào ra điều như mong muốn.

- Ngoài ra ở phần chứng năng cập nhập hình ảnh đại diện cho tu sĩ. Hiện tại chúng em chỉ lưu trong hệ thống và chưa triển khai được trên Icloud hay S3. Thêm vào đó, ở phần hiển thị hình ảnh vẫn chưa được đẹp và tối ưu. Do đó trong tương lai chúng em cần phải tích hợp thêm thư viện xử lý hình ảnh để khi cập nhập sẽ như mong muốn của người dùng. Tiếp theo đó chúng em cần nghiên cứu về Amazon Web Services ở trên đây chúng em sẽ có thể chứa hàng triệu hình ảnh mà không lo về vấn đề tràn bộ nhớ. Và việc chứa dữ liệu trên đây sẽ đảm bảo an toàn và chỉ có riêng ứng dụng này mới được quyền truy cập.

- Để ứng dụng quản lý sổ gia đình công giáo được vận hành. Chúng em cần phải có một hosting đảm bảo cho website được truy cập. Trong đó sẽ sinh ra khá nhiều vấn đề như:

+ Cần phải có Redis server để lưu trữ dữ liệu cũng như lấy dữ liệu.

+ Viết đầy đủ các Unittest sau đó tạo ra một tệp .yml để chạy các Unittest này khi mà triển khai dự án trên hosting. Đảm bảo cho việc khi bảo trì, cập nhập, sửa chữa thì sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống. Để chạy Unittest trên chúng em cần tới một công nghệ đó là CI CD. Nhiệm vụ của CI CD đảm bảo hệ thống của chúng em luôn vận hành tốt và không có lỗi.

+ Để các queue chạy trên server khi đã triển khai trên hosting. Chúng em cần phải biết cách thiết lập cơ chế cho các queue này luôn được chạy ngầm.

- Tổng kết lại thì chúng em cần phát triển khá nhiều thứ và nghiên cứu nhiều vấn đề hơn về hiệu suất cũng như thiết lập máy chủ trên hosting. Qua đó chúng em sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn, trau dồi được nhiều kiến thức cho bản thân. Từ đó đưa ra các sản phẩm phần mềm ngày càng chất lượng hơn. Không lỗi và hiệu suất cũng như trải nghiệm của người dùng phải thật tốt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1) <https://nhathoconggiao.com/ban-do-giao-phan-giao-hat-viet-nam/>
- 2) <https://laravel.com/docs/8.x/releases>
- 3) <https://laravel-livewire.com/>
- 4) <https://datatables.net/>
- 5) <https://jquery.com/>
- 6) <https://www.chartjs.org/>
- 7) <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-queue-trong-laravel-Ljy5VXRGZra>
- 8) <https://viblo.asia/p/huong-dan-tinh-nang-gui-mail-trong-laravel-qua-mini-project-OeVKBvjJKkW>
- 9) <https://mailtrap.io/>
- 10) <https://datatables.net/>
- 11) <https://www.chartjs.org/docs/latest/developers/charts.html>
- 12) <https://www.youtube.com/watch?v=ImtZ5yENzgE&t=8636>
- 13) <https://www.youtube.com/watch?v=rVx8xKisbr8&t=242>
- 14) Văn Như Bích B (chủ biên), Võ Hoàng Khang (2014). Phân tích thiết kế hệ thống. TP. HCM Hutech.
- 15) Mai Ngọc Thu, Nguyễn Đình Ánh (2018). Lập trình Web. TP. HCM Hutech.
- 16) Khoa CNTT Bộ môn Công nghệ phần mềm (2014). Công nghệ phần mềm. TP. HCM Hutech.
- 17) Võ Hoàng Khang (2015). Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu. TP. HCM Hutech.